Bölüm 12: Kümeler

Veri Yapıları

Küme ADT | Birleşim, kesişim, fark | Hash ve ağaç tabanlı küme | Çoklu küme | Union-Find | Yol kısaltma, rütbe | Kruskal

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Küme modeli

Küme ADT'sini ve Java `Set` arayüzünü açıklamak.

Çoklu küme

Tekrarlı öğe gerektiren problemlerde çoklu küme yaklaşımını kullanmak.

Union-Find

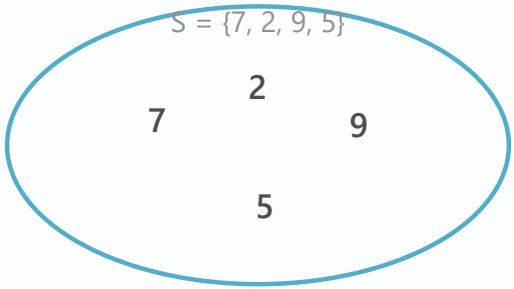
Yol kısaltma ve rütbeye göre birleştirme yöntemlerini uygulamak.

Uygulama

Union-Find yapısını Kruskal algoritması ve bağlılık problemleriyle ilişkilendirmek.

Küme (Set)

- Küme (set), **benzersiz (tekil)** öğelerden oluşan bir koleksiyondur: aynı öğe iki kez bulunmaz.
- Matematikteki küme kavramının veri yapısı karşılığıdır.
- Öğelerin sırası önemsizdir: {1, 2, 3} = {3, 1, 2}.
- Temel soru: **"x kümede var mı?"** (üyelik testi) hızlı yanıtlanmalıdır.



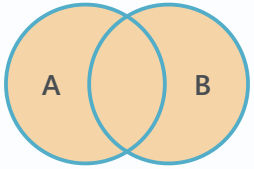
add(2) → değişmez (2 zaten var)

Tekrar ayıklama
Bir listedeki farklı kelimeler.
`new HashSet<>(liste)`

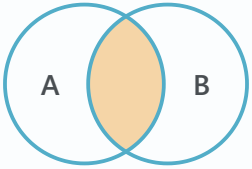
Üyelik
Yasaklı kullanıcılar, ziyaret edilen düğümler.

Küme cebri
Ortak arkadaşlar = kesişim; tüm etiketler = birleşim.

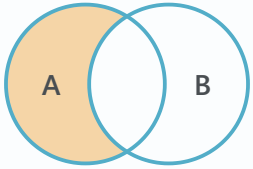
Küme İşlemleri (İşleçler)



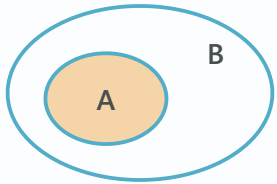
Birleşim A ∪ B
A'da *veya* B'de olanlar



Kesişim A ∩ B
Hem A'da *hem* B'de olanlar



Fark A − B
A'da olup B'de olmayanlar



Alt küme A ⊆ B
A'nın her öğesi B'de

A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5, 6, 7}	**Sonuç**
Birleşim A ∪ B	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
Kesişim A ∩ B	{3, 4, 5}
Fark A − B / B − A	{1, 2} / {6, 7}
Alt küme?	A ⊄ B (1 ∉ B) · {3, 4} ⊆ A ✓

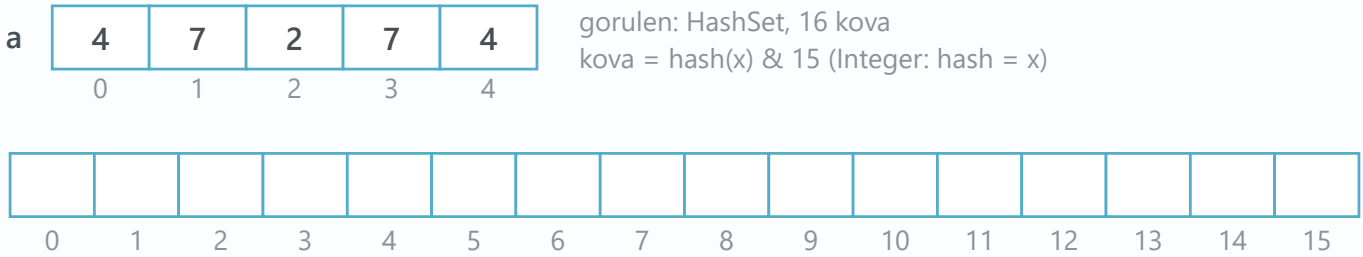
java.util.Set Arayüzü

Metot	Açıklama
`add(e)`	ekler; varsa `false`
`remove(o)`, `contains(o)`	çıkarır; üyeliği sorgular
`addAll(T)`	**birleşim**: S ← S ∪ T
`retainAll(T)`	**kesişim**: S ← S ∩ T
`removeAll(T)`	**fark**: S ← S − T

```
Set<Integer> a = new HashSet<>(List.of(1,2,3,4,5));
Set<Integer> b = new HashSet<>(List.of(3,4,5,6,7));
Set<Integer> bir = new HashSet<>(a);
bir.addAll(b);     // [1..7]
Set<Integer> kes = new HashSet<>(a);
kes.retainAll(b);  // [3, 4, 5]
Set<Integer> fark = new HashSet<>(a);
fark.removeAll(b); // [1, 2]
a.containsAll(b);  // false
```

`addAll`, `retainAll`, `removeAll` kümeyi **yerinde değiştirir**; a'yı korumak için önce kopyalanır.

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



Boş bir `HashSet` oluşturulur: 16 boş kova. Her öğe `hash & 15` kovasına gider.

Adım 1 / 10

```
1  int ilkTekrar(int[] a) {
▶    Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3    for (int x : a) {
4      if (!gorulen.add(x))   // eklenemedi mi?
5        return x;            // zaten vardı: tekrar
6    }
7    return -1;               // tekrar yok
8  }
```

DEĞİŞKENLER

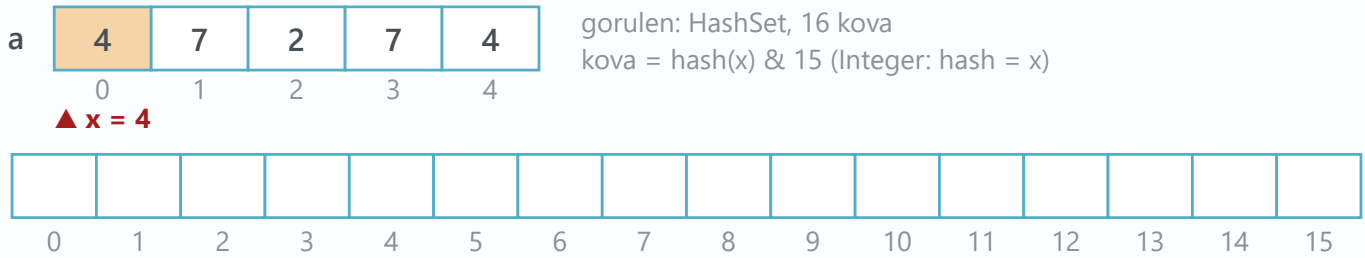
`a = [4, 7, 2, 7, 4]` `gorulen = {}`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



Döngü sıradaki öğeyi alır: **x = 4**.

Adım 2 / 10

```
1  int ilkTekrar(int[] a) {
2    Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
▶    for (int x : a) {
4      if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5        return x;             // zaten vardı: tekrar
6    }
7    return -1;                // tekrar yok
8  }
```

DEĞİŞKENLER

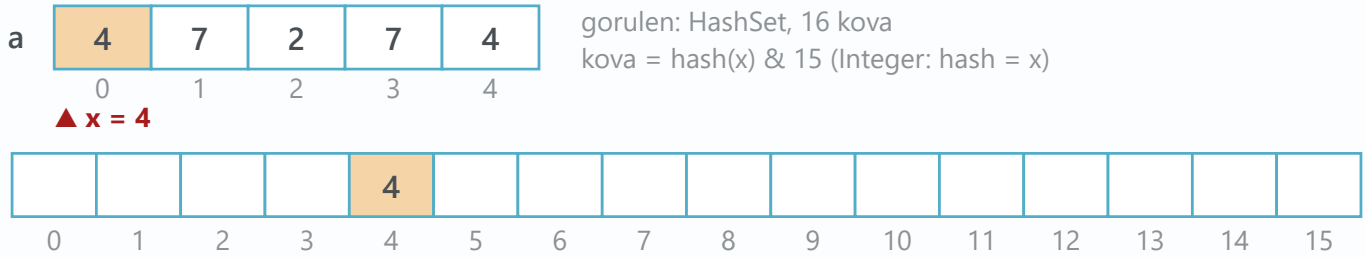
`a = [4, 7, 2, 7, 4]` `gorulen = {}` `x = 4`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



`add(4)` : kova 4 boş, öğe eklenir ve **true** döner → `!true` yanlış, döngü sürer. Tek kova bakıldı: O(1).

Adım 3 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3   for (int x : a) {
▶     if (!gorulen.add(x))   // eklenemedi mi?
5       return x;            // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;               // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

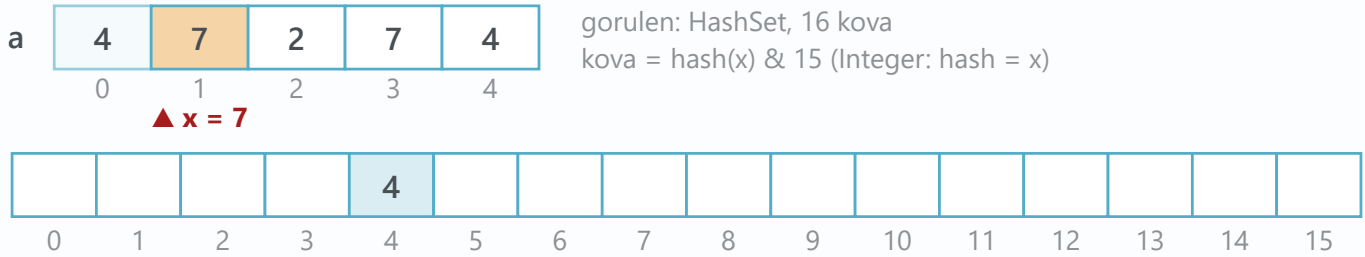
`a = [4, 7, 2, 7, 4]` `gorulen = {4}` `x = 4` `add = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



Döngü sıradaki öğeyi alır: **x = 7**.

Adım 4 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
▶   for (int x : a) {
4     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

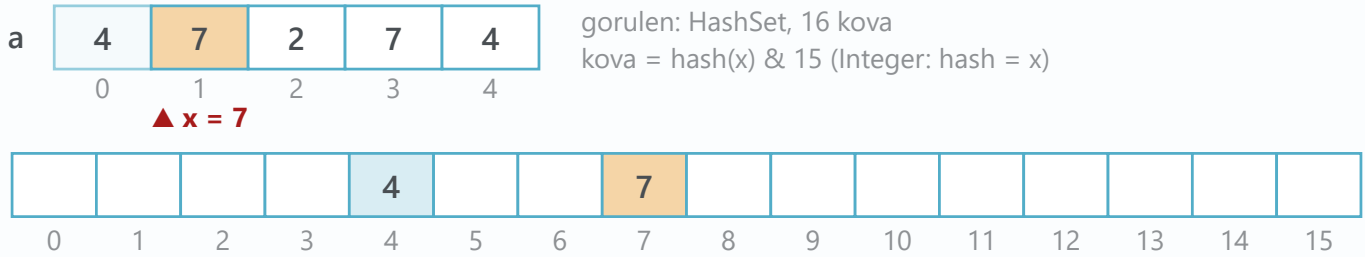
`a = [4, 7, 2, 7, 4]` `gorulen = {4}` `x = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



`add(7)` : kova 7 boş, öğe eklenir ve **true** döner → `!true` yanlış, döngü sürer. Tek kova bakıldı: O(1).

Adım 5 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3   for (int x : a) {
▶     if (!gorulen.add(x))   // eklenemedi mi?
5       return x;            // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;               // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`a = [4, 7, 2, 7, 4]`

`gorulen = {4, 7}` `x = 7`

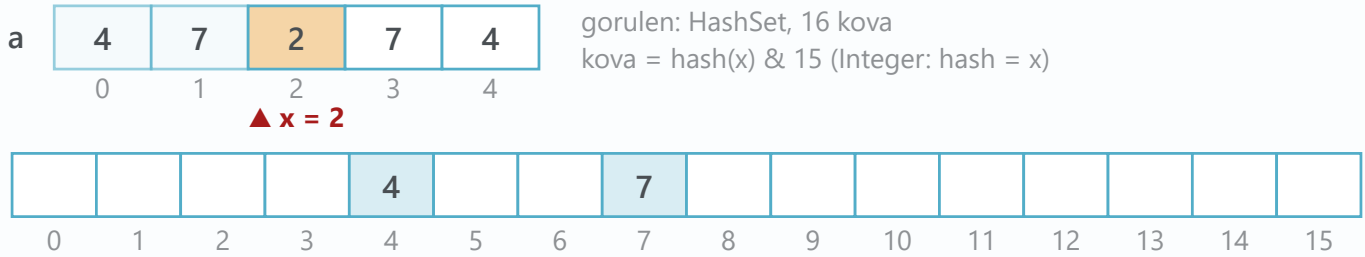
`add = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



Döngü sıradaki öğeyi alır: **x = 2**.

Adım 6 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
▶   for (int x : a) {
4     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`a = [4, 7, 2, 7, 4]`

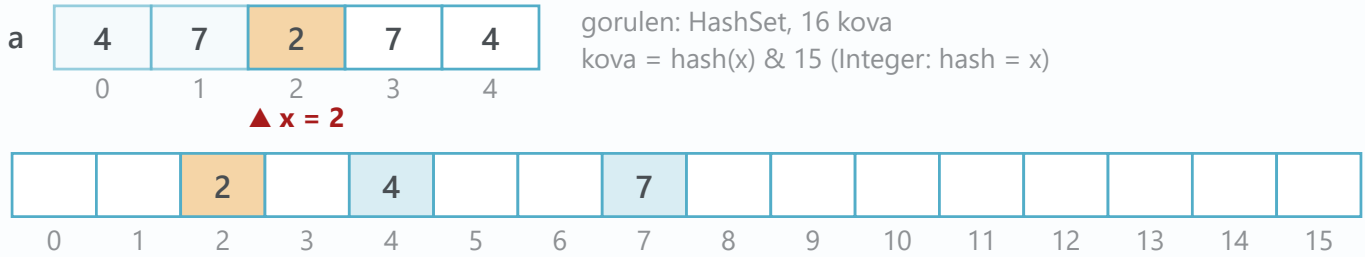
`gorulen = {4, 7}` `x = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



`add(2)` : kova 2 boş, öğe eklenir ve **true** döner → `!true` yanlış, döngü sürer. Tek kova bakıldı: O(1).

Adım 7 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3   for (int x : a) {
▶     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`a = [4, 7, 2, 7, 4]`

`gorulen = {2, 4, 7}` `x = 2`

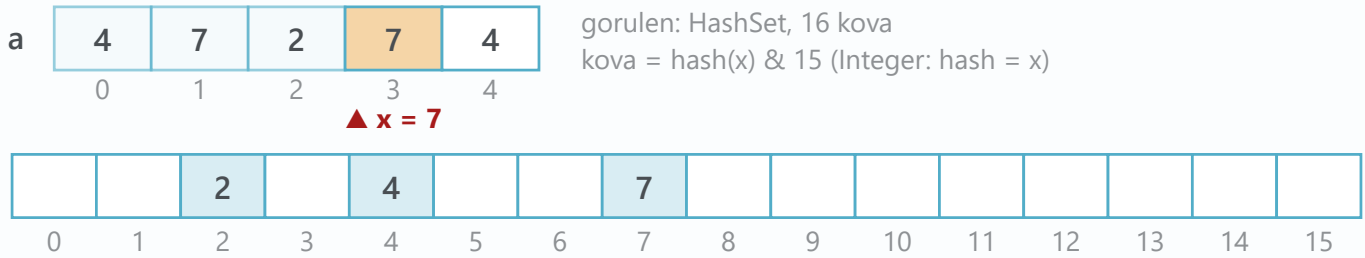
`add = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



Döngü sıradaki öğeyi alır: **x = 7**.

Adım 8 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
▶   for (int x : a) {
4     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`a = [4, 7, 2, 7, 4]`

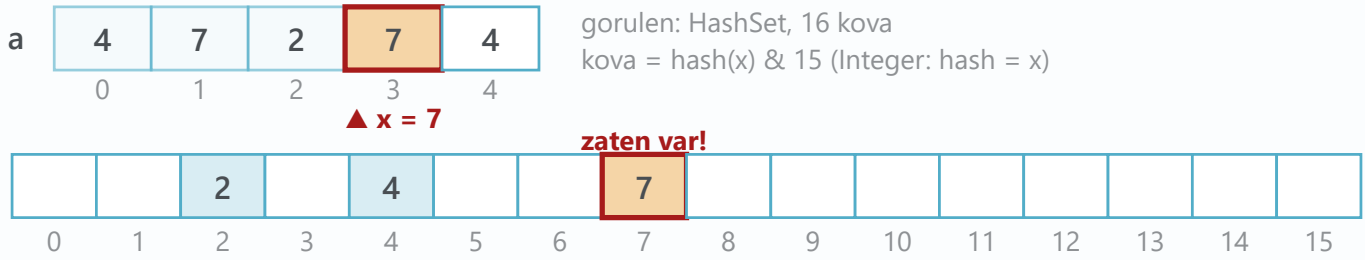
`gorulen = {2, 4, 7}` `x = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`ilkTekrar(a)`

`main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



`add(7)` : kova 7'de **7 zaten var**; küme değişmez ve **false** döner → koşul doğru.

Adım 9 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3   for (int x : a) {
▶     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
5       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

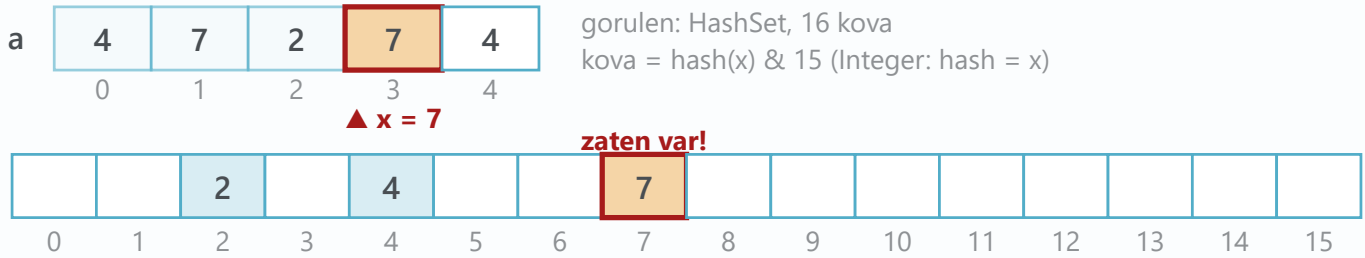
DEĞİŞKENLER

- `a = [4, 7, 2, 7, 4]`
- `gorulen = {2, 4, 7}`
- `x = 7`
- `add = false`

ÇAĞRI YIĞINI

- `ilkTekrar(a)`
- `main()`

Kod İzleme: `add` dönüşüyle ilk tekrar



İlk tekrar eden öğe **7** döndürülür. Toplam iş O(n): her öğe için bir `add`; iç içe döngü yok.

Adım 10 / 10

```
1 int ilkTekrar(int[] a) {
2   Set<Integer> gorulen = new HashSet<>();
3   for (int x : a) {
4     if (!gorulen.add(x))    // eklenemedi mi?
▶       return x;             // zaten vardı: tekrar
6   }
7   return -1;                // tekrar yok
8 }
```

DEĞİŞKENLER

- `a = [4, 7, 2, 7, 4]`
- `gorulen = {2, 4, 7}`
- `x = 7`
- `dönüş = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

- `ilkTekrar(a)`
- `main()`

KÜME UYGULAMALARI

java.util.Set Uygulamaları

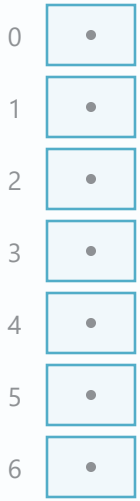
Sınıf	İç yapı	Gezinme sırası	add / contains / remove
HashSet	hash tablosu	hash koduna bağlı, öngörülemez	O(1) ortalama
LinkedHashSet	hash tablosu + çift bağlı liste	ekleme sırası	O(1) ortalama
TreeSet	kırmızı-siyah ağaç	sıralı (küçükten büyüğe, alfabetik)	O(log n)

```
for (String s : List.of("elma", "kiraz", "armut", "elma")) {
    hash.add(s);  linked.add(s);  tree.add(s);
}
// HashSet       → [elma, armut, kiraz]   (kova sırası: hash'e bağlı)
// LinkedHashSet → [elma, kiraz, armut]   (eklenme sırası)
// TreeSet       → [armut, elma, kiraz]   (alfabetik)
```

Tekrar eden "elma" üçünde de **bir kez** bulunur. Sıra önemsizse HashSet, ekleme sırası için LinkedHashSet, sıralı erişim için TreeSet.

Hash Tabanlı Küme

- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.

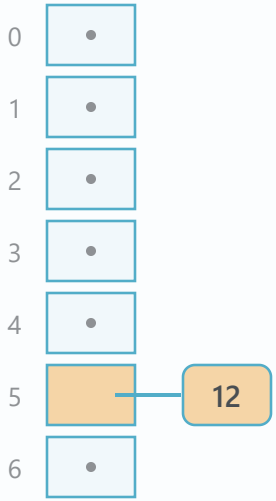


Başlangıç: 7 kovalı boş tablo. Konum = `hashCode(x) mod 7`.

Adım 1 / 7

Hash Tabanlı Küme

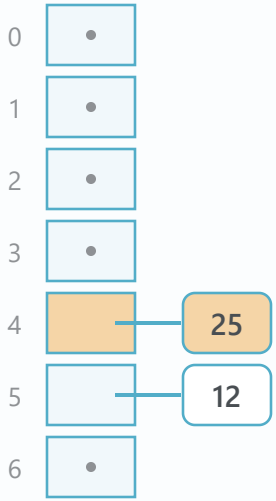
- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



add(12): 12 mod 7 = **5** → kova 5 boş, eklenir.

Hash Tabanlı Küme

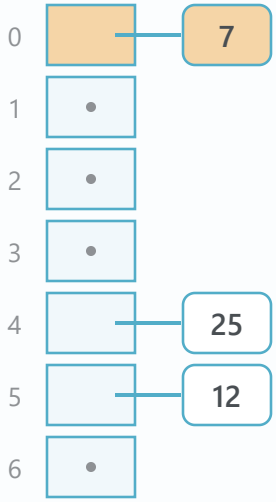
- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



add(25): 25 mod 7 = **4** → kova 4'e eklenir.

Hash Tabanlı Küme

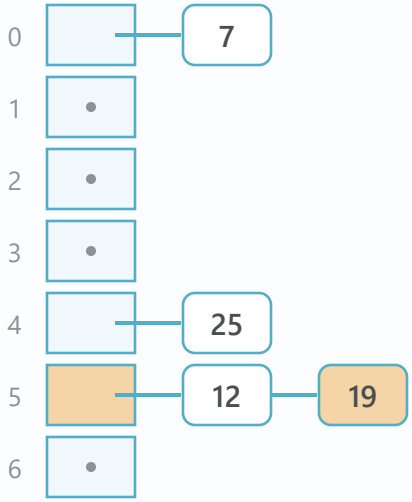
- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



add(7): 7 mod 7 = **0** → kova 0'a eklenir.

Hash Tabanlı Küme

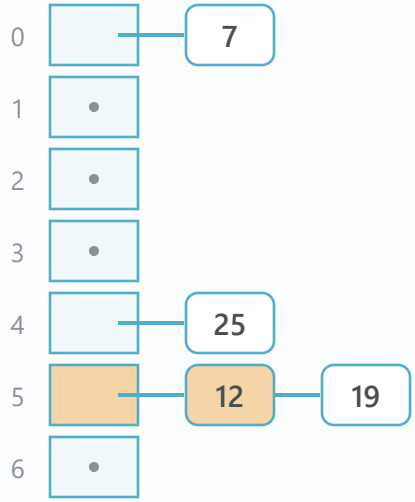
- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



add(19): 19 mod 7 = **5** → çakışma! Kova 5'te 12 var; 19 zincirin sonuna eklenir.

Hash Tabanlı Küme

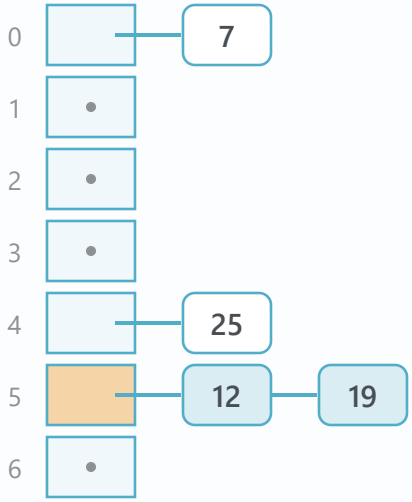
- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



add(12) tekrar: kova 5 taranır, 12 bulunur → **eklenmez**, `false` döner. Kümeyi küme yapan budur.

Hash Tabanlı Küme

- Küme bir **hash tablosu** olarak temsil edilir; yalnızca anahtar saklanır, değer yoktur.
- Her öğenin konumu hash koduna göre hızla hesaplanır.
- Ekleme, silme ve arama ortalama **O(1)**; kötü hash ile en kötü O(n).
- Java'da `HashSet` içeride bir `HashMap` kullanır.



contains(26): 26 mod 7 = 5 → yalnızca kova 5 (12, 19) taranır, bulunamaz → `false`. Diğer kovalara hiç bakılmaz.

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
▶    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`add(12)`: kova no = 12 % 7 = **5**. Kova boş; tarama hemen biter.

Adım 1 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

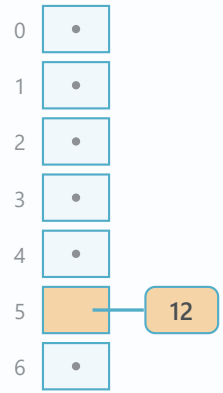
- `add(12)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 12` `i = 5` `n = 0`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
▶    kova[i].add(x);
▶    n++;
▶    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



12 kovada yok → zincirin sonuna eklenir, **n = 1**, `return true`.

Adım 2 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

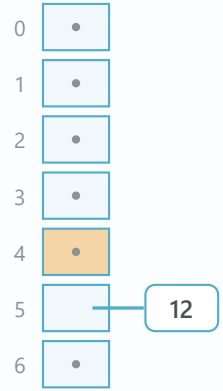
- `add(12)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 12` `i = 5` `n = 1` `dönüş = true`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
▶    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`add(25)`: kova no = 25 % 7 = **4**. Kova boş; tarama hemen biter.

Adım 3 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

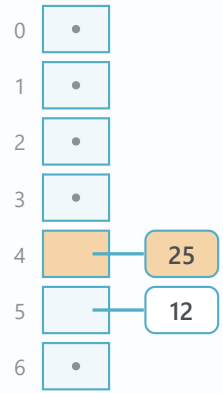
- `add(25)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 25` `i = 4` `n = 1`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
▶    kova[i].add(x);
▶    n++;
▶    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



25 kovada yok → zincirin sonuna eklenir, **n = 2**, `return true`.

ÇAĞRI YIĞINI

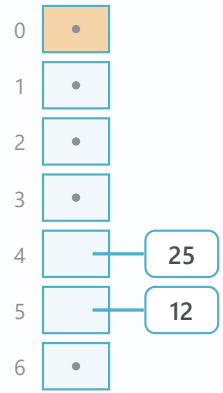
- `add(25)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 25` `i = 4` `n = 2` `dönüş = true`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
▶    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`add(7)` : kova no = 7 % 7 = **0**. Kova boş; tarama hemen biter.

ÇAĞRI YIĞINI

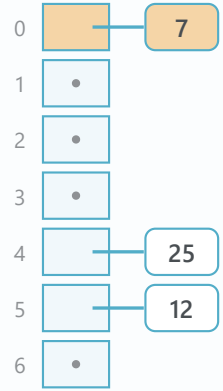
- `add(7)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 7` `i = 0` `n = 2`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {           // x ≥ 0
3    int i = x % m;                // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
▶    kova[i].add(x);
▶    n++;
▶    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



7 kovada yok → zincirin sonuna eklenir, **n = 3**, `return true`.

ÇAĞRI YIĞINI

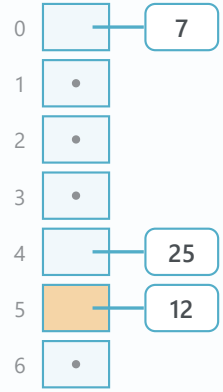
- `add(7)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 7` `i = 0` `n = 3` `dönüş = true`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
▶    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`add(19)`: kova no = 19 % 7 = **5**. Kovadaki zincir taranmalı: 12.

Adım 7 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

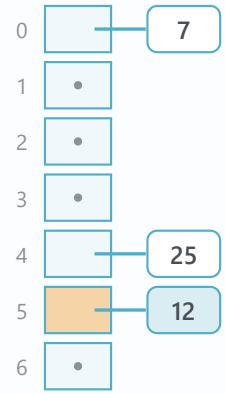
- `add(19)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 3`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 12 ≠ 19 → zincirde ilerle.

Adım 8 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

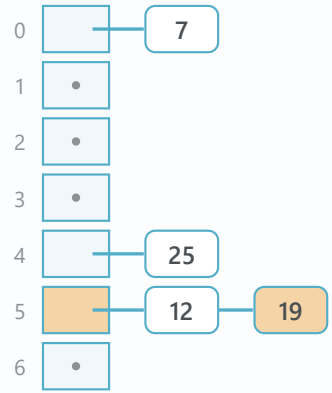
- `add(19)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 3` `y = 12`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
▶    kova[i].add(x);
▶    n++;
▶    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



19 kovada yok → zincirin sonuna eklenir, **n = 4**, `return true`. (Çakışma: kova 5'te artık 2 öğe var.)

Adım 9 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

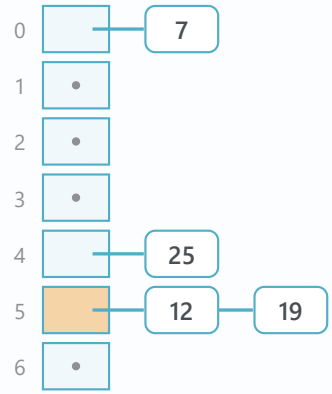
- `add(19)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 4` `dönüş = true`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
▶    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`add(12)`: kova no = 12 % 7 = **5**. Kovadaki zincir taranmalı: 12, 19.

Adım 10 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

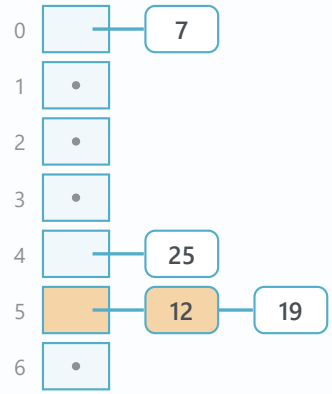
- `add(12)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 12` `i = 5` `n = 4`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 12 == 12 → öğe **zaten kümede**: `return false`, hiçbir şey eklenmez. Kümeyi küme yapan budur.

Adım 11 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

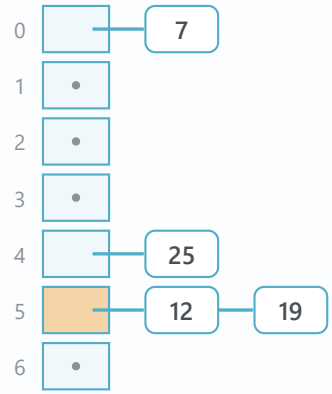
- `add(12)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 12` `i = 5` `n = 4` `y = 12` `dönüş = false`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
▶    int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`contains(26)` : 26 % 7 = **5** → yalnızca kova 5 taranır; diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 12 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

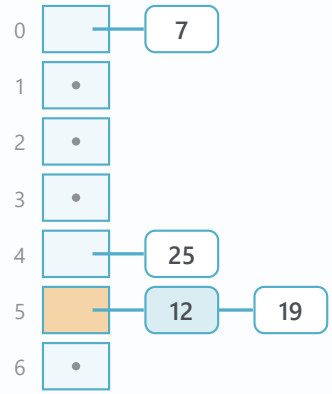
- `contains(26)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 26` `i = 5` `n = 4`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {           // x ≥ 0
3    int i = x % m;                // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 12 ≠ 26 → devam.

Adım 13 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

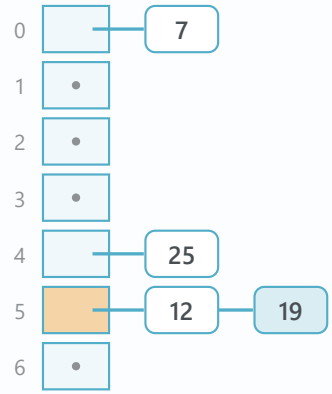
- `contains(26)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 26` `i = 5` `n = 4` `y = 12`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 19 ≠ 26 → devam.

Adım 14 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

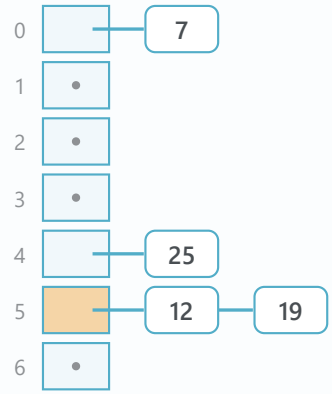
- `contains(26)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 26` `i = 5` `n = 4` `y = 19`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {           // x ≥ 0
3    int i = x % m;                // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
▶    return false;
15 }
```



Zincir bitti, 26 yok → `return false`. Ortalama zincir boyu n/m sabit → **O(1)**.

ÇAĞRI YIĞINI

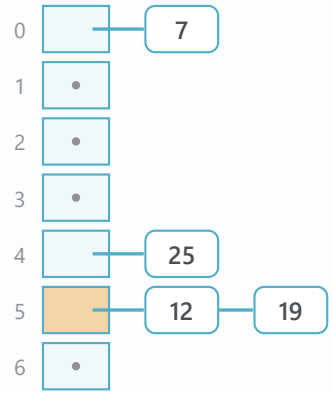
- `contains(26)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 26` `i = 5` `n = 4` `dönüş = false`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
▶    int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
13     if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



`contains(19)` : 19 % 7 = **5** → yalnızca kova 5 taranır; diğer kovalara hiç bakılmaz.

Adım 16 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

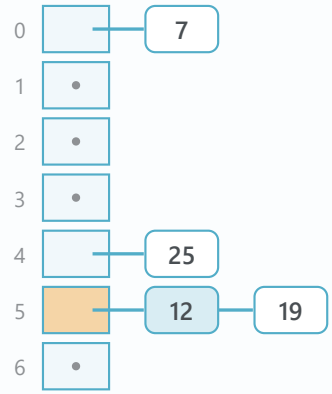
- `contains(19)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 4`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {           // x ≥ 0
3    int i = x % m;                // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 12 ≠ 19 → devam.

Adım 17 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

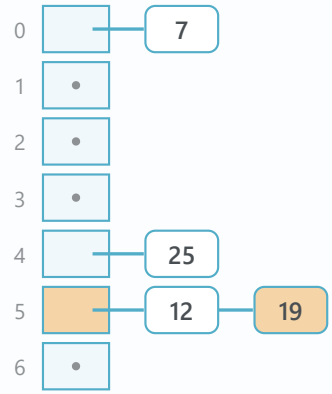
- `contains(19)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 4` `y = 12`

Kod İzleme: `add` / `contains` (m = 7)

```
1  // alanlar: List<Integer>[] kova; n; m = 7
2  boolean add(int x) {          // x ≥ 0
3    int i = x % m;               // kova no
4    for (int y : kova[i])
5      if (y == x) return false;  // zaten var
6    kova[i].add(x);
7    n++;
8    return true;
9  }
10 boolean contains(int x) {
11   int i = x % m;
12   for (int y : kova[i])
▶      if (y == x) return true;
14   return false;
15 }
```



y = 19 == 19 → **bulundu**, `return true`.

Adım 18 / 18

ÇAĞRI YIĞINI

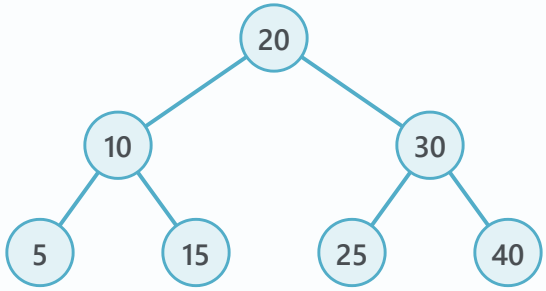
- **contains(19)**
- main()

DEĞİŞKENLER

`x = 19` `i = 5` `n = 4` `y = 19` `dönüş = true`

Ağaç Tabanlı (Sıralı) Küme

- Küme bir **dengeli ikili arama ağacı** olarak temsil edilir (Java `TreeSet` : kırmızı-siyah ağaç).
- Öğeler **sıralı** saklanır; kök ortada (inorder) gezinme sıralı çıktı verir.
- Arama, ekleme, silme **O(log n)**.
- Öğeler karşılaştırılabilir olmalı (`Comparable` veya `Comparator`).
- `compare(a, b) == 0` ise `TreeSet` iki öğeyi aynı kabul eder; bu nedenle sıralama `equals` ile tutarlı olmalıdır.



Sıralı yapının getirdiği ek işlemler (S = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 40}):

first / last
`5 / 40`

floor(17)
≤ 17 olan en büyük
`15`

ceiling(17)
≥ 17 olan en küçük
`20`

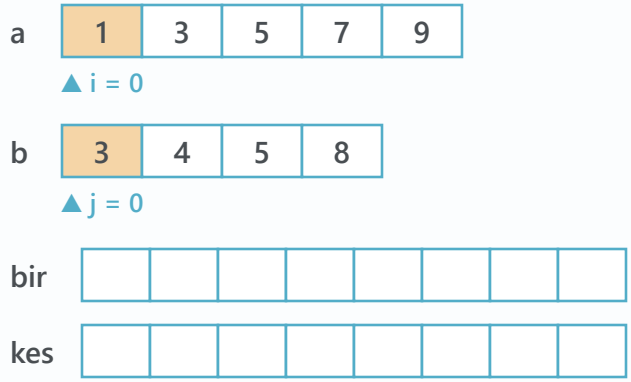
subSet(10, 30)
aralık sorgusu
`[10, 15, 20, 25]`

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
▶  int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 0` `a[i] = 1` `b[j] = 3`



Kümeler **sıralı** dizilerde. Birleştirme sıralamasındaki *merge* gibi iki imleç tek geçişte ilerler (Goodrich: *generic merge*).

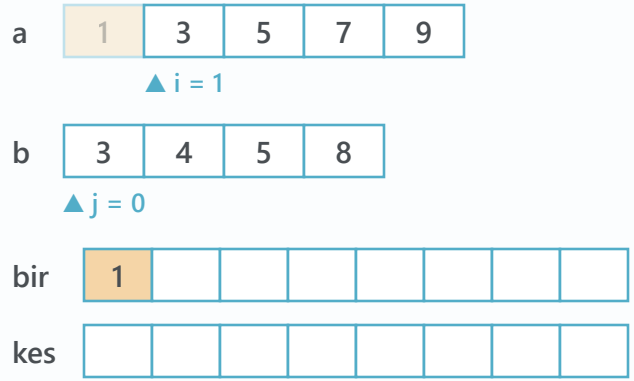
Adım 1 / 10

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
▶      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 0` `a[i] = 1` `b[j] = 3`



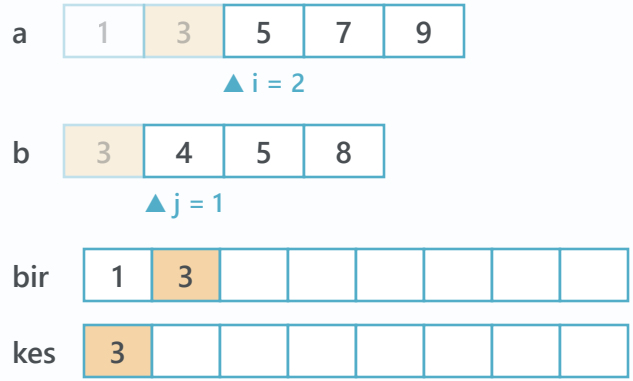
a[i] = 1 < b[j] = 3 → 1 yalnızca a'da: **birleşime** eklenir, i++.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
▶        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
▶        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 0` `a[i] = 3` `b[j] = 3`



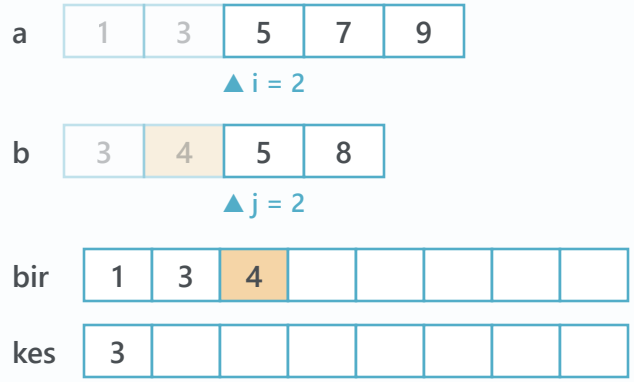
a[i] = b[j] = 3 → **ortak öğe**: birleşime bir kez ve kesişime eklenir; iki imleç de ilerler.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
▶      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `j = 1` `a[i] = 5` `b[j] = 4`



a[i] = 5 > b[j] = 4 → 4 yalnızca b'de: **birleşime** eklenir, j++.

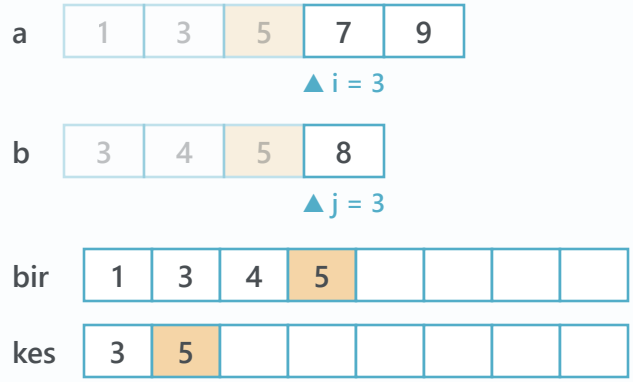
Adım 4 / 10

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
▶        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
▶        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `j = 2` `a[i] = 5` `b[j] = 5`



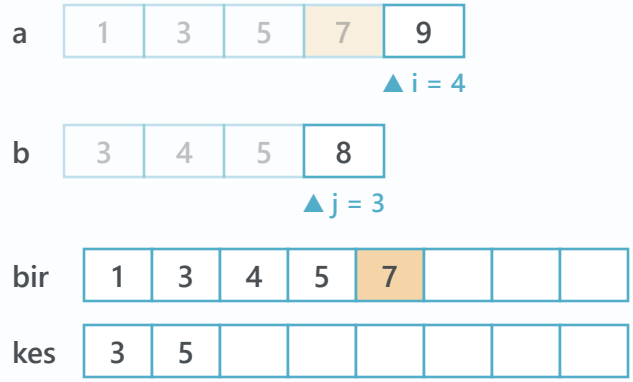
a[i] = b[j] = 5 → **ortak öğe**: birleşime bir kez ve kesişime eklenir; iki imleç de ilerler.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
▶      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 3` `j = 3` `a[i] = 7` `b[j] = 8`



a[i] = 7 < b[j] = 8 → 7 yalnızca a'da: **birleşime** eklenir, i++.

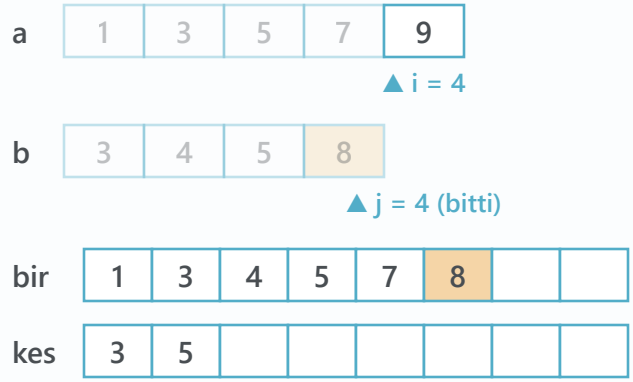
Adım 6 / 10

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
▶      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 4` `j = 3` `a[i] = 9` `b[j] = 8`



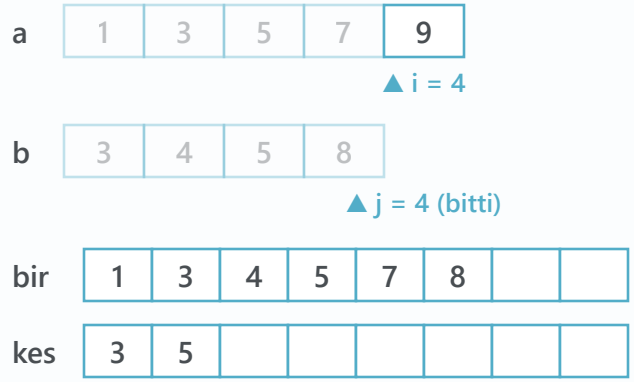
a[i] = 9 > b[j] = 8 → 8 yalnızca b'de: **birleşime** eklenir, j++.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
▶    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 4` `j = 4` `a[i] = 9`



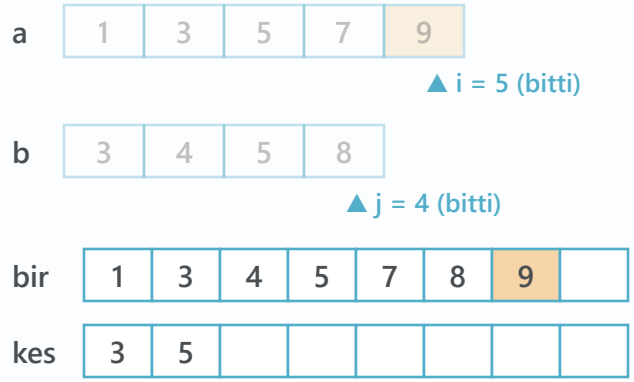
j = 4 = b.length → b bitti, ana döngüden çıkılır. Kesişim tamam: artık ortak öğe olamaz.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
▶  while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
13   while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 4` `j = 4` `a[i] = 9`



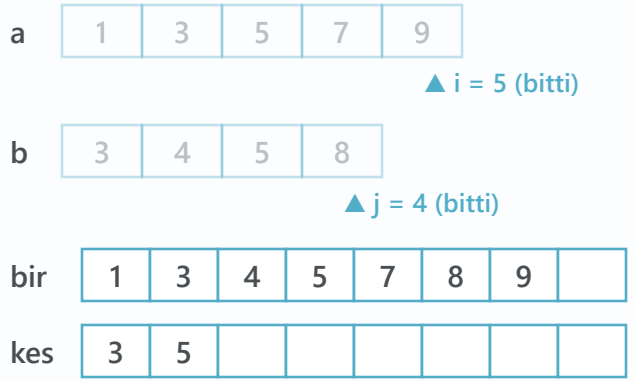
a'da kalan 9 doğrudan birleşime eklenir, i++.

Sıralı Dizilerle Birleşim ve Kesişim (iki imleç)

```
1  void birlesimKesisim(int[] a, int[] b,
2      List<Integer> bir, List<Integer> kes) {
3    int i = 0, j = 0;
4    while (i < a.length && j < b.length) {
5      if (a[i] < b[j]) bir.add(a[i++]);
6      else if (a[i] > b[j]) bir.add(b[j++]);
7      else {                          // ortak öğe
8        bir.add(a[i]);  kes.add(a[i]);
9        i++;  j++;
10     }
11   }
12   while (i < a.length) bir.add(a[i++]);
▶    while (j < b.length) bir.add(b[j++]);
14 }
```

DEĞİŞKENLER

`i = 5` `j = 4`



b'de kalan yok. Birleşim [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9], kesişim [3, 5]. Her adımda bir imleç ilerler → en fazla n + m adım: **O(n + m)**.

Küme Uygulamalarının Karşılaştırması

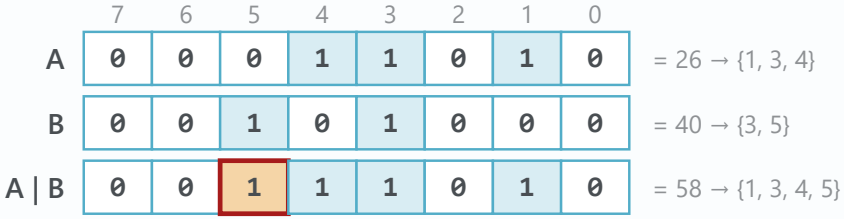
İşlem (|A| = n, |B| = m)	Sırasız liste	Sıralı dizi	Hash tablosu	Dengeli BST
`contains`	O(n)	O(log n)	**O(1)***	O(log n)
`add` / `remove`	O(n)†	O(n)	**O(1)***	O(log n)
A ∪ B, A ∩ B, A − B	O(n·m)	O(n + m)	O(n + m)*	O(m log(n+m))
Sıralı gezinme	O(n log n)	**O(n)**	O(n log n)	**O(n)**
En küçük / floor / aralık	O(n)	O(log n)	O(n)	O(log n)

* ortalama durum (en kötü O(n)). † tekrar kontrolü için önce arama gerekir. Hash ile birleşim: B'nin her öğesi için `contains` + `add`.

Varsayılan seçim: hash
Sıra gerekmiyorsa en hızlı üyelik testi.

Sıra gerekiyorsa: ağaç
Her işlem O(log n) ve sıralı sorgular bedava.

Bit Vektörü ile Küme (Bitset)



Fikir
Evren 0..U−1 ise i. bit 1 ⇔ i kümede.

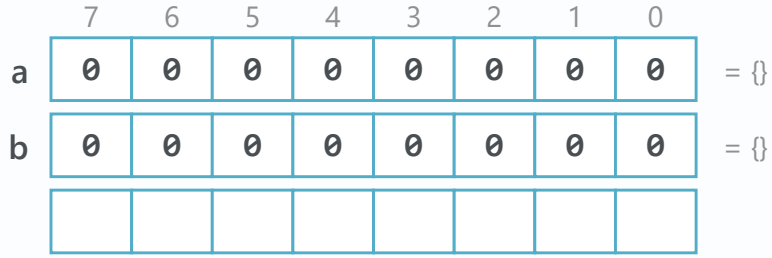
Tek öğe: O(1)
ekle, sil, üyelik = tek bit işlemi.

Küme cebri: O(U / 64)
∪ ∩ − kelime kelime `|` `&` `&~`.

İşlem	int maskesi (U ≤ 32)	java.util.BitSet
ekle x / var mı x?	`a |= 1 << x` · `(a >> x & 1) == 1`	`set(x)` · `get(x)`
birleşim / kesişim	`a | b` · `a & b`	`or(b)` · `and(b)`
fark / öğe sayısı	`a & ~b` · `Integer.bitCount(a)`	`andNot(b)` · `cardinality()`

Bellek U bit: 10^6 öğelik evren ≈ 122 KB. Evren büyük ama küme seyrekse (ör. 3 öğe, U = 10^9) hash tabanlı küme seçilir.

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



İki boş küme: tüm bitler 0.

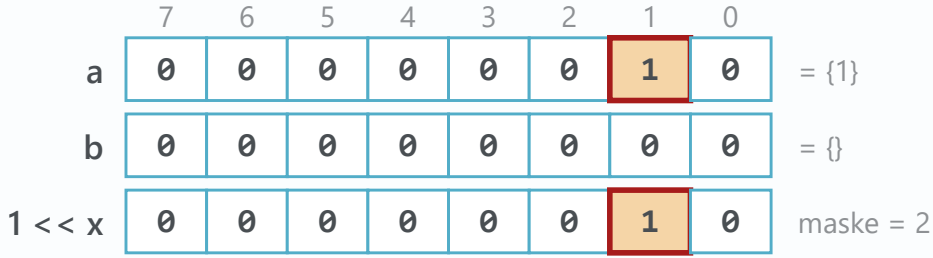
Adım 1 / 10

```
▶ int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

- a = 0 (00000000)
- b = 0 (00000000)

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



`1 << 1` = 2 maskesi; `a |= maske` → 1. bit 1 olur: 1 kümeye eklendi.

Adım 2 / 10

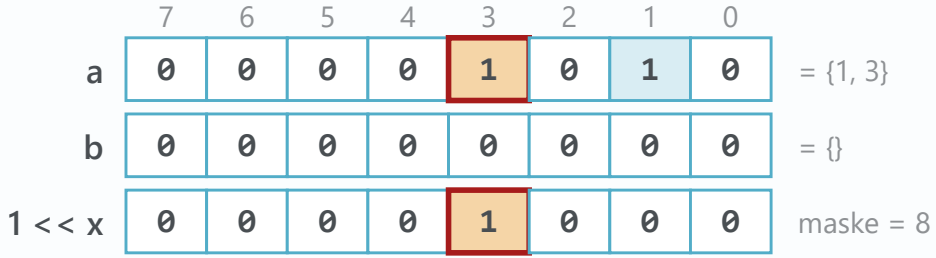
```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
▶   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

`a = 2 (00000010)`

`b = 0 (00000000)` `x = 1`

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



`1 << 3` = 8 maskesi; `a |= maske` → 3. bit 1 olur: 3 kümeye eklendi.

Adım 3 / 10

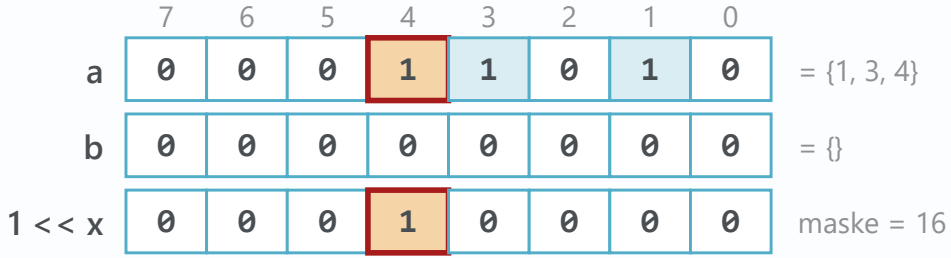
```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
▶   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

`a = 10 (00001010)`

`b = 0 (00000000)` `x = 3`

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



`1 << 4` = 16 maskesi; `a |= maske` → 4. bit 1 olur: 4 kümeye eklendi.

Adım 4 / 10

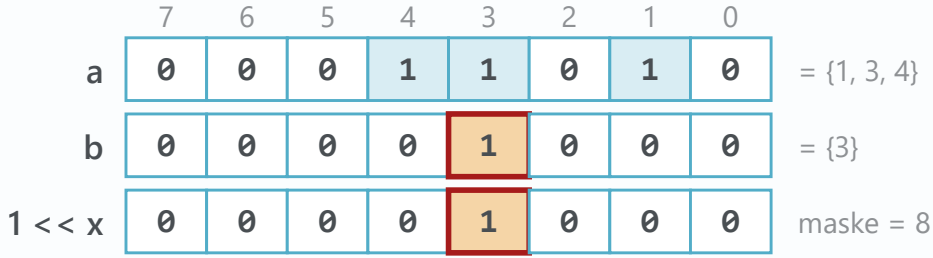
```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
▶   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

`a = 26 (00011010)`

`b = 0 (00000000)` `x = 4`

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



b kümesine 3 eklenir: 3. bit yanar.

Adım 5 / 10

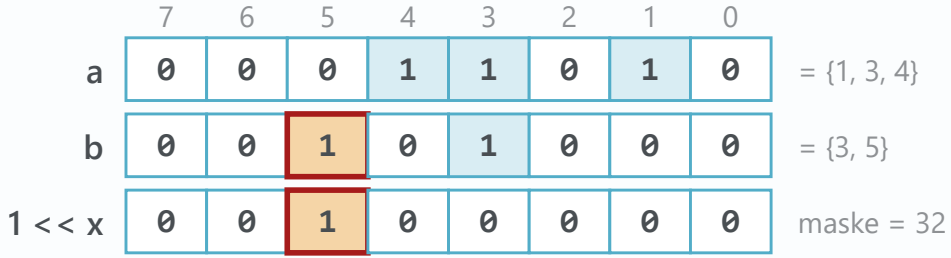
```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
▶   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

`a = 26 (00011010)`

`b = 8 (00001000)` `x = 3`

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



b kümesine 5 eklenir: 5. bit yanar.

Adım 6 / 10

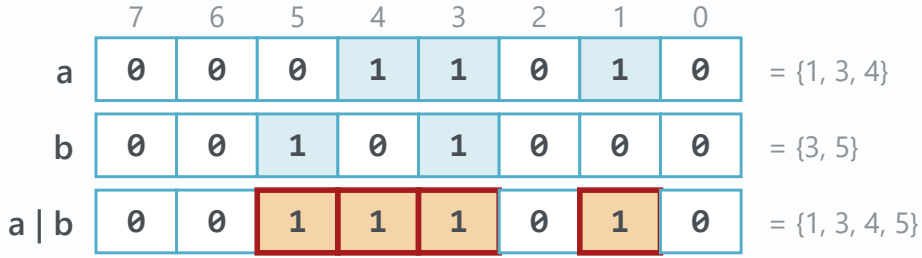
```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
▶   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

a = **26 (00011010)**

b = **40 (00101000)** x = **5**

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



VEYA: bitlerden biri 1 ise 1 → birleşim {1, 3, 4, 5}. Tek makine komutu.

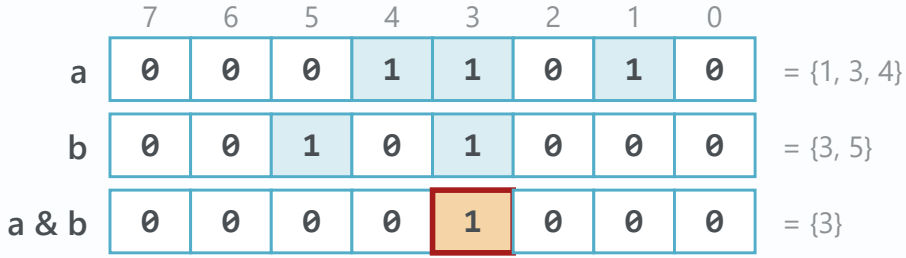
Adım 7 / 10

```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
▶ int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

- a = **26 (00011010)**
- b = **40 (00101000)**
- bir = **58 (00111010)**

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



VE: iki bit de 1 ise 1 → kesişim {3}.

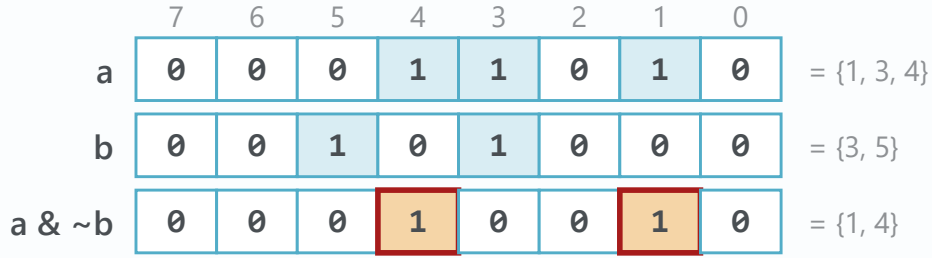
Adım 8 / 10

```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
▶ int kes = a & b;        // kesişim
8 int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

- a = 26 (00011010)
- b = 40 (00101000)
- bir = 58 (00111010)
- kes = 8 (00001000)

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



`~b` b'nin bitlerini ters çevirir; `a & ~b` : a'da olup b'de olmayanlar → fark {1, 4}.

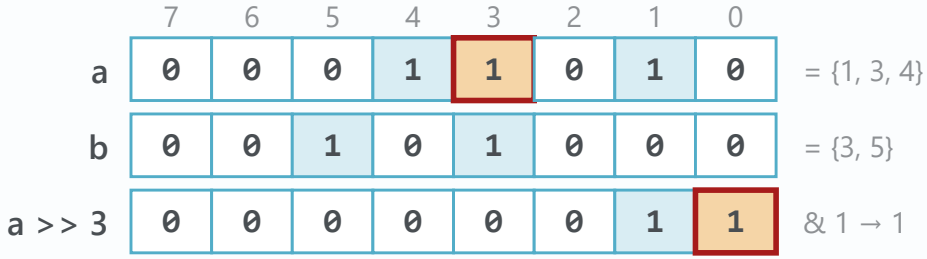
Adım 9 / 10

```
1 int a = 0, b = 0;
2 for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3   a |= 1 << x;          // x. biti yak
4 for (int x : new int[]{3, 5})
5   b |= 1 << x;
6 int bir = a | b;        // birleşim
7 int kes = a & b;        // kesişim
▶ int fark = a & ~b;      // fark
9 boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

- `a = 26 (00011010)`
- `b = 40 (00101000)`
- `bir = 58 (00111010)`
- `kes = 8 (00001000)`
- `fark = 18 (00010010)`

Kod İzleme: bit işlemleriyle küme cebri



Üyelik testi: `a >> 3` 3. biti en sağa kaydırır, `& 1` onu ayırır → 1, yani **3** ∈ **a**. O(1).

Adım 10 / 10

```
1  int a = 0, b = 0;
2  for (int x : new int[]{1, 3, 4})
3    a |= 1 << x;          // x. biti yak
4  for (int x : new int[]{3, 5})
5    b |= 1 << x;
6  int bir = a | b;        // birleşim
7  int kes = a & b;        // kesişim
8  int fark = a & ~b;      // fark
▶  boolean var3 = (a >> 3 & 1) == 1;
```

DEĞİŞKENLER

- `a = 26 (00011010)`
- `b = 40 (00101000)`
- `bir = 58 (00111010)`
- `kes = 8 (00001000)`
- `fark = 18 (00010010)`
- `var3 = true`

Çoklu Küme (Multiset / Bag)

- **Çoklu küme** (multiset, *bag*): aynı öğenin **birden çok kez** bulunabildiği küme.
- Sıra yine önemsizdir; önemli olan her öğenin **kaç kez** geçtiğidir (çokluk, multiplicity).
- Doğal uygulama: **öğe** → **sayaç** eşlemesi.
- Örnek: bir metindeki kelime frekansları, alışveriş sepeti, oy sayımı.

Öğe	Sayaç
a	2
b	1
c	3

M = {a, a, b, c, c, c} → eşleme {a:2, b:1, c:3}

Multiset ADT (Goodrich)	Anlamı	Hash ile
`add(e)` / `add(e, n)`	e'yi 1 / n kez ekle (sayaç += n)	O(1)*
`count(e)`	e kaç kez var? (yoksa 0)	O(1)*
`remove(e)` / `remove(e, n)`	sayacı azalt; 0 olursa girdiyi sil	O(1)*
`size()`	tekrarlar dahil öğe sayısı (örnekte 6)	O(1)

ÇOKLU KÜME

Java ile Çoklu Küme

```
class CokluKume<E> {
    private final Map<E, Integer> say = new HashMap<>();
    private int n = 0;                                  // tekrarlar dahil öğe sayısı
    void add(E e) { say.merge(e, 1, Integer::sum); n++; }  // yoksa 1, varsa +1
    int count(E e) { return say.getOrDefault(e, 0); }
    boolean remove(E e) {
        Integer c = say.get(e);
        if (c == null) return false;                    // e yok
        if (c == 1) say.remove(e);                         // sayaç 0 olacak: girdiyi sil
        else say.put(e, c - 1);
        n--;
        return true;
    }
    int size() { return n; }
}
```

Kullanım

`add("a"); add("a");`
`count("a") → 2`

Küme ile farkı

Set'te ikinci `add("a")` etkisiz; burada sayaç artar.

Sıralı çoklu küme

`TreeMap<E, Integer>` ile sıralı gezinme.

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
▶    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **add("a")**
- main()

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1

n

1

(tekrar dahil)

M = {a}

`merge` : "a" yoktu → sayaç **1** ile eklenir; n = 1.

Adım 1 / 13

DEĞİŞKENLER

e = **"a"** n = **1**

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
▶    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`add("b")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"b"	1

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, b}

`merge` : "b" yoktu → sayaç **1** ile eklenir; n = 2.

Adım 2 / 13

DEĞİŞKENLER

e = **"b"** n = **2**

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
▶    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **add("a")**
- main()

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	2
"b"	1

n

3

(tekrar dahil)

M = {a, a, b}

`merge` : "a" vardı → `Integer::sum` ile 1 + 1 = **2**; n = 3. Set olsaydı değişmezdi.

Adım 3 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "a"` `n = 3`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
▶    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **add("c")**
- main()

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	2
"b"	1
"c"	1

M = {a, a, b, c}

n

4

(tekrar dahil)

`merge` : "c" yoktu → sayaç **1** ile eklenir; n = 4.

Adım 4 / 13

DEĞİŞKENLER

e = "c" n = 4

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
▶    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `count("a")`
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	2
"b"	1
"c"	1

n

4

(tekrar dahil)

M = {a, a, b, c}

count("a"): `getOrDefault` → **2**. Tek hash araması: O(1).

Adım 5 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "a"` `dönüş = 2`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
▶    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove("a")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	2
"b"	1
"c"	1

n

4

(tekrar dahil)

M = {a, a, b, c}

remove("a"): `c = say.get(e)` = **2**.

Adım 6 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "a"` `c = 2` `n = 4`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
▶    else say.put(e, c - 1);
▶    n--;
▶    return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove("a")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"b"	1
"c"	1

n

3

(tekrar dahil)

M = {a, b, c}

c = 2 > 1 → sayaç **1**'e iner (girdi kalır); n = 3.

Adım 7 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "a"` `c = 2` `n = 3` `dönüş = true`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
▶    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove("b")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"b"	1
"c"	1

n

3

(tekrar dahil)

M = {a, b, c}

remove("b"): `c = say.get(e)` = **1**.

Adım 8 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "b"` `c = 1` `n = 3`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
▶    if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
▶    n--;
▶    return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove("b")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"c"	1
"b"	0 (silindi)

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, c}

c == 1 → sayaç 0 olacaktı: girdi **tamamen silinir** (0 sayaç saklanmaz); n = 2.

Adım 9 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "b"` `c = 1` `n = 2` `dönüş = true`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
▶    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`remove("x")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"c"	1

"x" eşlemede yok

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, c}

remove("x"): `c = say.get(e)` = **null**.

Adım 10 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "x"` `c = null` `n = 2`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
▶    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `remove("x")`
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"c"	1

"x" eşlemede yok

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, c}

c == null → öğe yok: `return false`, n değişmez.

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "x"` `c = null` `n = 2` `dönüş = false`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
▶    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
14 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`count("b")`**
- `main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"c"	1

"b" eşlemede yok

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, c}

count("b"): `getOrDefault` → **0**. Tek hash araması: O(1).

Adım 12 / 13

DEĞİŞKENLER

`e = "b"` `dönüş = 0`

Kod İzleme: `CokluKume` sayaçları

```
1  void add(E e) {
2    say.merge(e, 1, Integer::sum);  n++;
3  }
4  int count(E e) {
5    return say.getOrDefault(e, 0);
6  }
7  boolean remove(E e) {
8    Integer c = say.get(e);
9    if (c == null) return false;
10   if (c == 1) say.remove(e);
11   else say.put(e, c - 1);
12   n--;
13   return true;
▶ }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

say (öğe → sayaç)

öğe	sayaç
"a"	1
"c"	1

n

2

(tekrar dahil)

M = {a, c}

Sonuç M = {a, c}, n = 2. Tüm işlemler tek hash erişimi → ortalama **O(1)**.

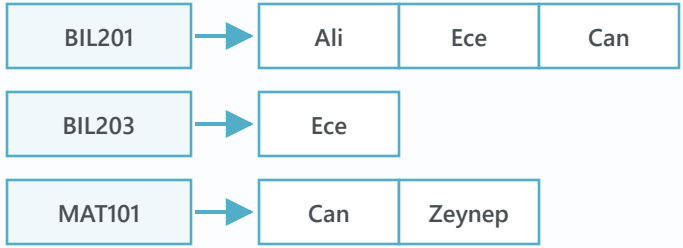
Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

n = 2

Çoklu Eşleme (Multimap)

- **Çoklu eşleme** (multimap): bir anahtar **birden çok değere** eşlenebilir (ders → öğrenciler).
- Goodrich ADT: `get(k)` tüm değerleri, `put(k, v)`, `remove(k, v)`, `removeAll(k)`, `size()` tüm (k, v) çiftleri.
- Java'da hazır sınıf yok: `Map<K, List<V>>` ile kurulur.




```
Map<String, List<String>> m = new HashMap<>();
void put(String k, String v) {   // yoksa boş liste aç
  m.computeIfAbsent(k, x -> new ArrayList<>()).add(v);
}
List<String> get(String k) {
  return m.getOrDefault(k, List.of());
}
```

Çoklu kümeden farkı: yalnız *kaç kez* değil, değerlerin kendisi tutulur. Hash ile `put` / `get` O(1)*, `remove(k, v)` O(1 + liste boyu).

Ayrık Kümeler ve Union-Find

- **Ayrık kümeler** (disjoint sets): hiçbir öğesi ortak olmayan kümeler topluluğu. Her öğe tam olarak **bir** kümeye aittir.
- **Union-Find** (Disjoint Set Union, DSU) bu kümeleri tutan veri yapısıdır. İki ana işlemi vardır:

find(x) · bul

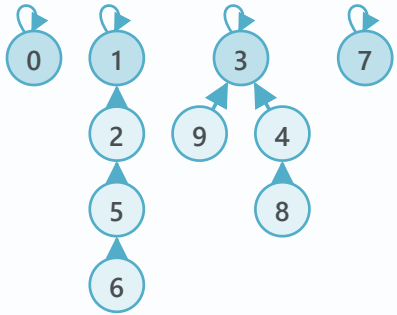
x'in ait olduğu kümenin *temsilcisini* (kökünü) döndürür.

`find(x) == find(y) ⇔ aynı küme`

union(x, y) · birleştir

x'in ve y'nin kümelerini tek kümede birleştirir.

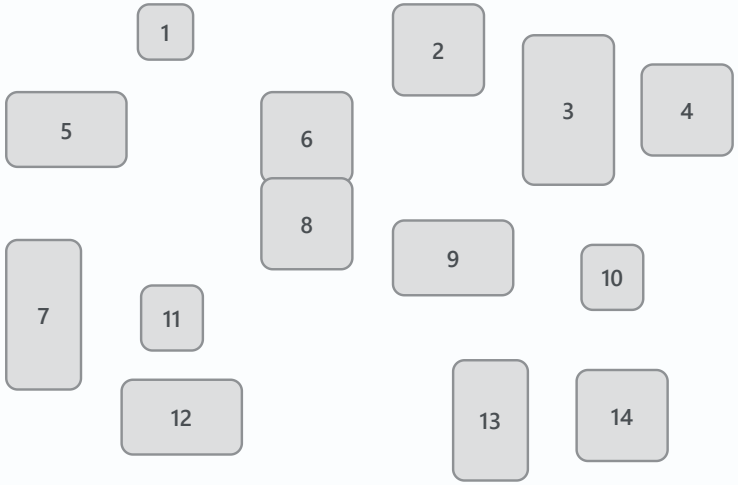
`{1,2} ∪ {3} → {1,2,3}`



Her küme bir ağaç: her düğüm ebeveynini (parent) gösterir; kök kendini gösterir ve kümenin temsilcisidir.

Mıknatıs Örneği

- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.

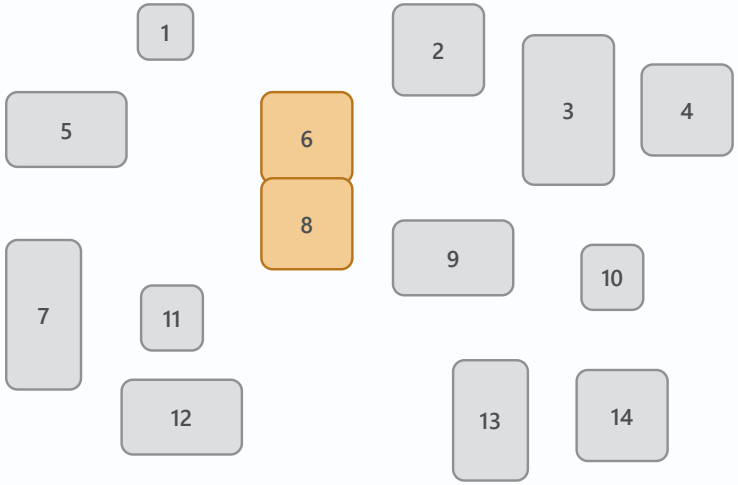


14 mıknatıs, her biri kendi grubunda: 14 ayrık küme. find(x) = x.

Adım 1 / 8

Mıknatıs Örneği

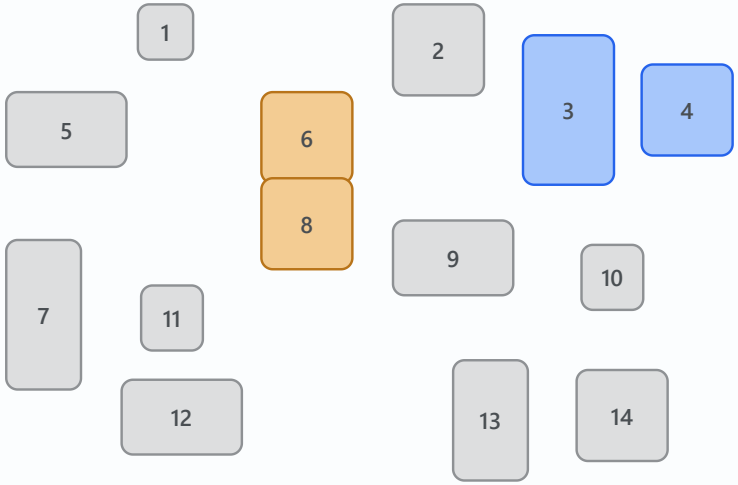
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



union(6, 8): en yakın olan 6 ile 8 birleşir; artık find(6) = find(8).

Mıknatıs Örneği

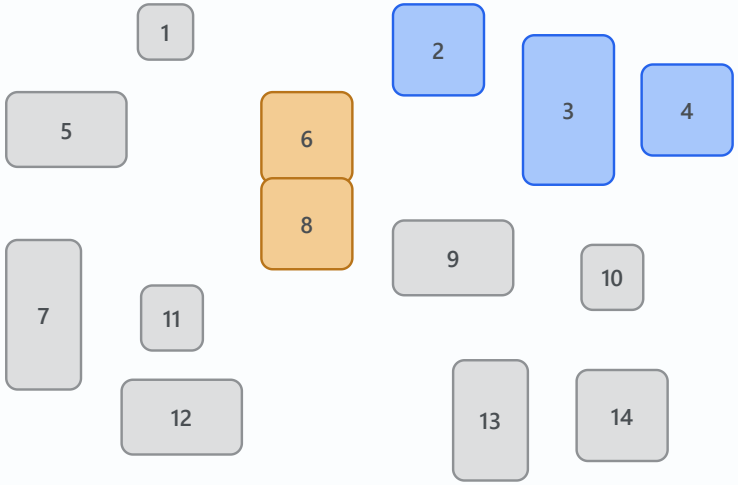
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



union(3, 4): 3 ile 4 birbirini çeker, yeni grup {3, 4}.

Mıknatıs Örneği

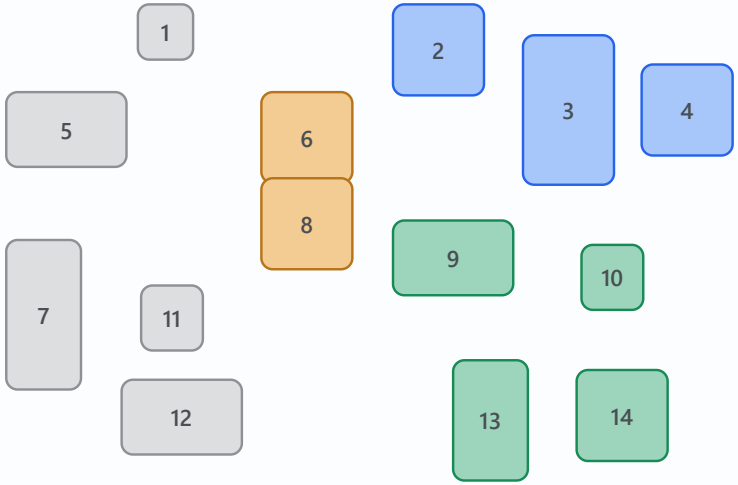
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



union(2, 3): 2, {3, 4} grubuna katılır → {2, 3, 4}.

Mıknatıs Örneği

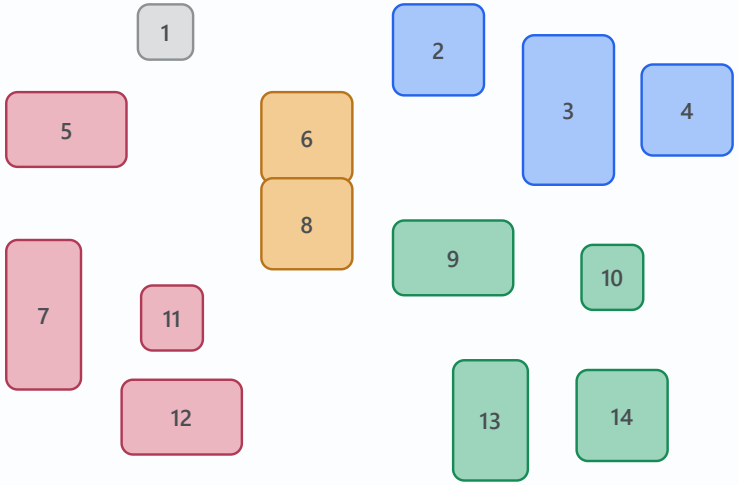
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



union(9, 10), union(13, 14), union(9, 13) → {9, 10, 13, 14}.

Mıknatıs Örneği

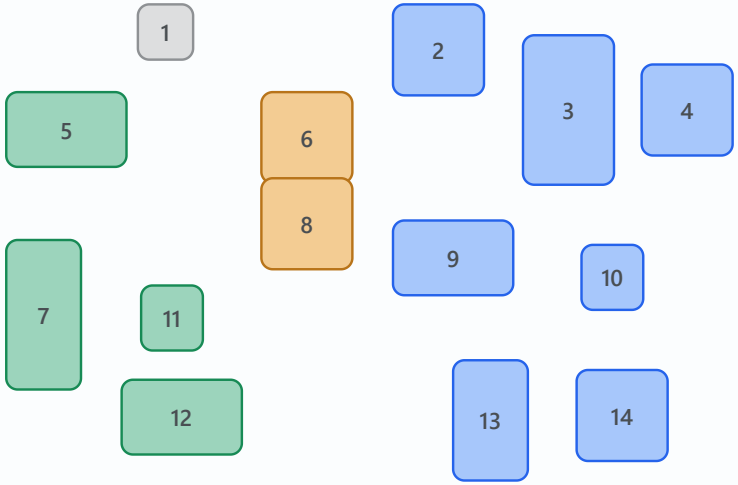
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



union(5, 7), union(7, 11), union(11, 12) → {5, 7, 11, 12}. Beş grup kaldı (1 tek başına).

Mıknatıs Örneği

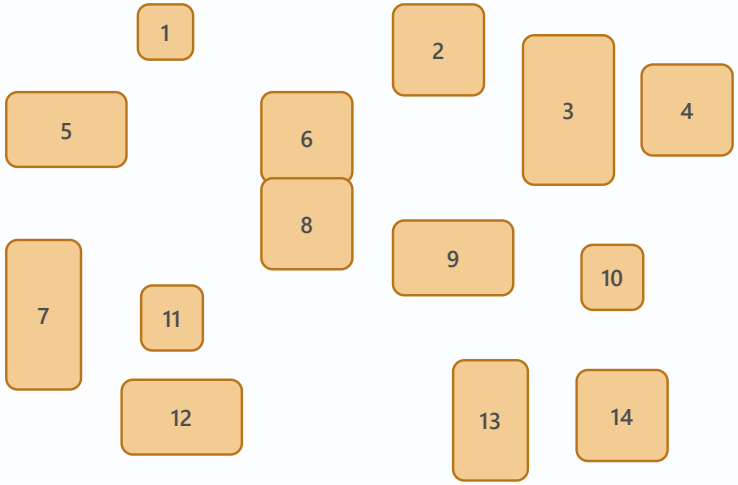
- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



4 ile 10 aynı grupta mı? find(4) ≠ find(10) → hayır. **union(4, 10)** iki grubu birleştirir.

Mıknatıs Örneği

- Birbirini güçlü şekilde çeken mıknatıslar düşünelim: iki mıknatıs değince **ayrılmaz**.
- Birleşmeler sürerken "hangi mıknatıs hangi grupta?" sorusunu izlemek istiyoruz.
- Önce her mıknatısa bir **numara** verilir.
- Birleşme = `union`, "aynı grupta mı?" = iki `find` karşılaştırması.



Birleşmeler sürer ve sonunda tüm mıknatıslar **tek grupta** toplanır: find(x) herkes için aynı kökü verir.

Find ve Union İşlemleri

- **find(x)**: x'i içeren kümenin adını (kökünü) döndürür. Ebeveyn bağlantıları kök bulunana kadar izlenir.
- Bu, arama ağaçlarındaki *arama* ile aynı şey değildir: değer aranmaz, yukarı doğru köke çıkılır.
- **union(x, y)**: iki kümenin yerine, ikisinin birleşimi olan tek bir küme yaratır: bir kökü diğerinin altına bağlar.

Kümeler baştan ayrık olduğu için birleşimde tekrar kontrolü yok: yalnızca **bir ebeveyn bağlantısı** değişir.

```
find(x):
  if x.ebeveyn != x:
    x.ebeveyn = find(x.ebeveyn)  // yol kısaltma
  return x.ebeveyn

union(x, y):
  kök1 = find(x)
  kök2 = find(y)
  if kök1 != kök2:
    // bir kümenin kökünü diğer
    // kümenin köküne ebeveyn
    kök1.ebeveyn = kök2
```

Nesneleri İndislere Eşleme

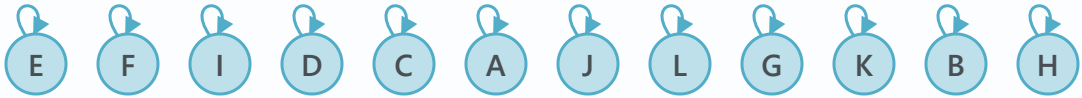
- Union-Find en verimli hâliyle **dizi** üzerinde çalışır: öğeler 0..n−1 tamsayılarıdır.
- Öğeler harf, şehir, kişi… ise önce her nesne bir indise **rastgele (ama kalıcı) eşlenir** ve bu eşleme bir hash tablosunda saklanır.
- Sonra `ebeveyn[i] = i` ile her öğe kendi kümesinin kökü olarak başlar (`makeSet`).

E → 0	F → 1	I → 2	D → 3	C → 4	A → 5
J → 6	L → 7	G → 8	K → 9	B → 10	H → 11

```
Map<Character, Integer> indis = new HashMap<>();   // 'E'→0, 'F'→1, …
int[] ebeveyn = new int[12];
for (int i = 0; i < 12; i++) ebeveyn[i] = i;             // 12 tekil küme
```

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**



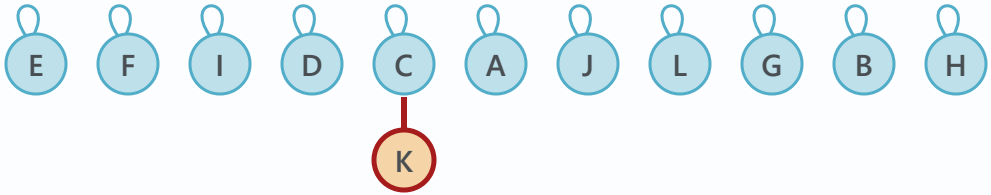
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

Başlangıç: 12 tekil küme, `ebeveyn[i] = i`. Kural: **küçük ağacın kökü büyüğün köküne** bağlanır; eşitse ikinci kök birinciye bağlanır. Yol kısaltma yok.

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	0	1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11



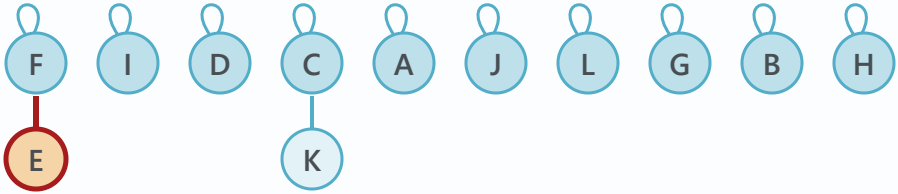
İşlemler

union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)

union(C, K): find(C) = C, find(K) = K; boyutlar eşit (1) → **K**, C'nin altına bağlanır (ebeveyn[9] = 4).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11



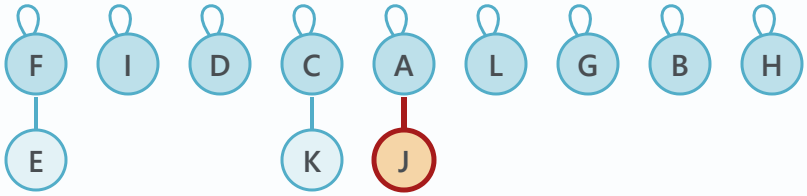
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(F, E): find(F) = F, find(E) = E; boyutlar eşit (1) → **E**, F'nin altına bağlanır (ebeveyn[0] = 1).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	2	3	4	5	5	7	8	4	10	11



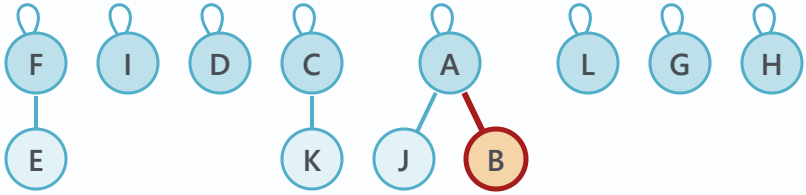
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(A, J): find(A) = A, find(J) = J; boyutlar eşit (1) → **J**, A'nın altına bağlanır (ebeveyn[6] = 5).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	2	3	4	5	5	7	8	4	5	11



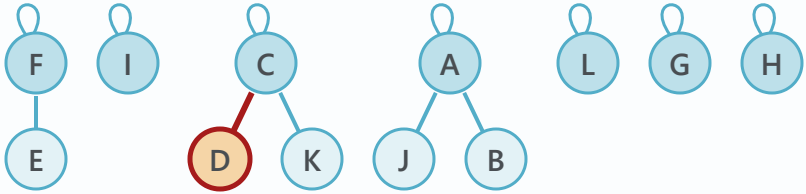
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(A, B): find(A) = A, find(B) = B; boyut 1 < 2 → **B**, A'nın altına bağlanır (ebeveyn[10] = 5).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	2	4	4	5	5	7	8	4	5	11



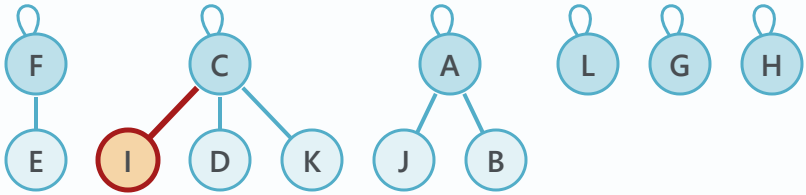
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(C, D): find(C) = C, find(D) = D; boyut 1 < 2 → **D**, C'nin altına bağlanır (ebeveyn[3] = 4).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	4	4	4	5	5	7	8	4	5	11



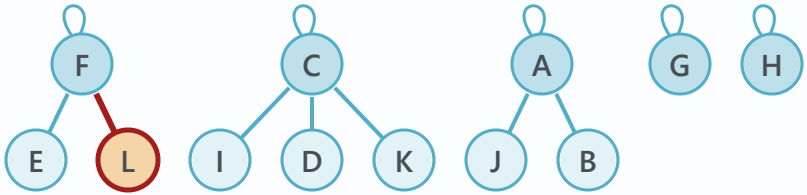
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(D, I): find(D) = C, find(I) = I; boyut 1 < 3 → **I**, C'nin altına bağlanır (ebeveyn[2] = 4).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	4	4	4	5	5	1	8	4	5	11



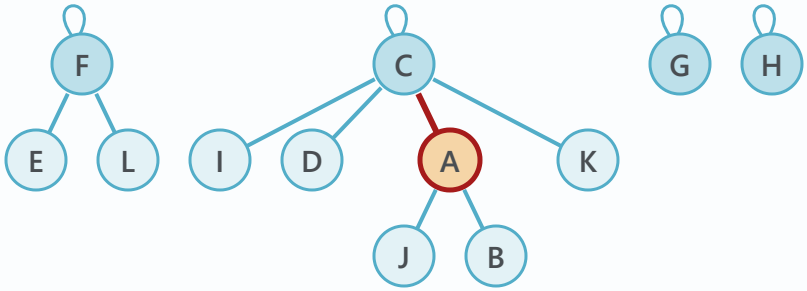
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(L, F): find(L) = L, find(F) = F; boyut 1 < 2 → **L**, F'nin altına bağlanır (ebeveyn[7] = 1).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	4	4	4	4	5	1	8	4	5	11



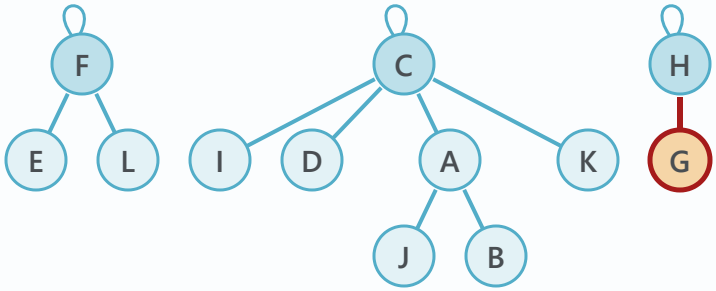
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(C, A): find(C) = C, find(A) = A; boyut 3 < 4 → **A**, C'nin altına bağlanır (ebeveyn[5] = 4).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	4	4	4	4	5	1	11	4	5	11



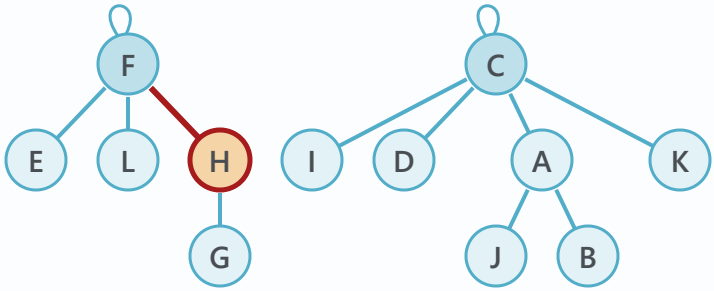
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(A, B): find(A) = find(B) = C → zaten aynı kümede, hiçbir şey değişmez. **union(H, G)**: find(H) = H, find(G) = G; boyutlar eşit (1) → **G**, H'nin altına bağlanır (ebeveyn[8] = 11).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	1	4	4	4	4	5	1	11	4	5	1



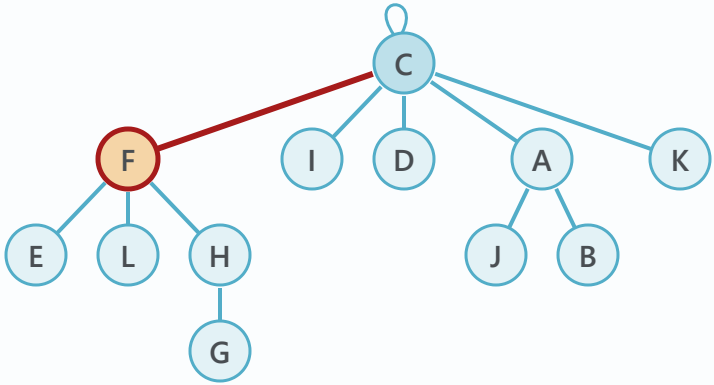
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(H, F): find(H) = H, find(F) = F; boyut 2 < 3 → **H**, F'nin altına bağlanır (ebeveyn[11] = 1).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	1	4	4	4	4	4	5	1	11	4	5	1



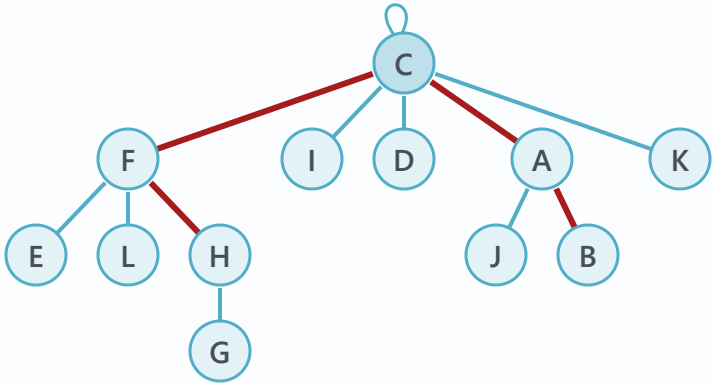
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

union(H, B): find(H) = F, find(B) = C; boyut 5 < 7 → **F**, C'nin altına bağlanır (ebeveyn[1] = 4).

Union İşlemi Adım Adım

öğe	E	F	I	D	C	A	J	L	G	K	B	H
indis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ebeveyn	**1**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**1**	**11**	**4**	**5**	**1**



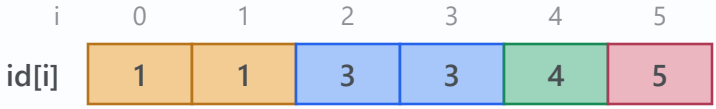
İşlemler

```
union(C, K)
union(F, E)
union(A, J)
union(A, B)
union(C, D)
union(D, I)
union(L, F)
union(C, A)
union(A, B)
union(H, G)
union(H, F)
union(H, B)
```

Sonuç: tek küme, kök **C**. H ile B aynı kümede mi? find(H): H → F → C, find(B): B → A → C; kökler aynı → **evet** (toplam 4 adım).

Başka Bir Fikir: Quick-Find (Hızlı Bul)

- Ağaç yerine düz dizi: `id[i]` = i'nin **küme adı**; aynı kümedekilerin id'si aynı. **find(p)** = `id[p]` → O(1).
- **union(p, q)**: id'si `id[p]` olan *herkesi* `id[q]` yap → tüm dizi taranır, **O(n)**.

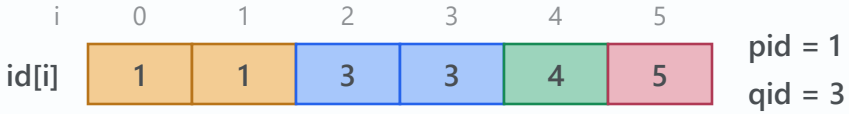


kümeler: {0, 1} {2, 3} {4} {5}

union(0,1), union(2,3) sonrası: 4 küme (aynı renk = aynı küme)

Yöntem (Sedgewick)	find	union	n − 1 union toplamı
Quick-Find (dizi, küme adı)	**O(1)**	O(n)	$O(n^2)$
Quick-Union (ebeveyn ağacı, naif)	O(h), en kötü O(n)	O(h)	en kötü $O(n^2)$
Rütbe/boyut + yol kısaltma	O(α(n)) amortize		≈ O(n)

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1} {2, 3} {4} {5}

union(1, 3): p'nin küme adı **pid = id[1] = 1**, q'nunki **qid = id[3] = 3**.

Adım 1 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
▶   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
6     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

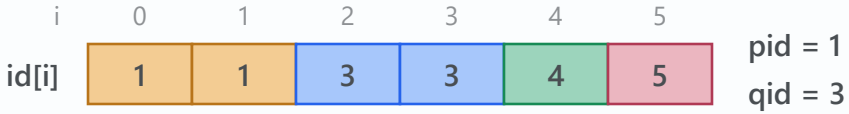
`id = [1, 1, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1} {2, 3} {4} {5}

pid ≠ qid: farklı kümeler, birleştirme gerekli. Şimdi **tüm dizi** taranacak.

Adım 2 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
▶  if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
6     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`id = [1, 1, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 2, 3} {1} {4} {5}

id[0] = 1 = pid → **id[0] = 3** yapılır.

Adım 3 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
▶       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`i = 0` `id = [3, 1, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[1] = 1 = pid → **id[1] = 3** yapılır.

Adım 4 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
▶       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`i = 1` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[2] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 5 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`i = 2` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[3] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 6 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;           // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`i = 3` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[4] = 4 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 7 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

`i = 4` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[5] = 5 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 8 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 1` `q = 3` `pid = 1` `qid = 3`

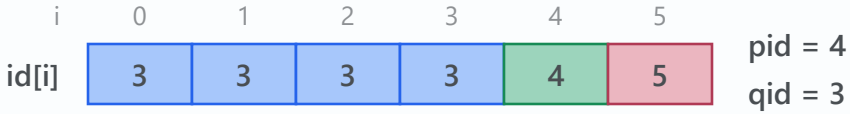
`i = 5` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(1, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

union(4, 3): p'nin küme adı **pid = id[4] = 4**, q'nunki **qid = id[3] = 3**.

Adım 9 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
▶   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
6     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

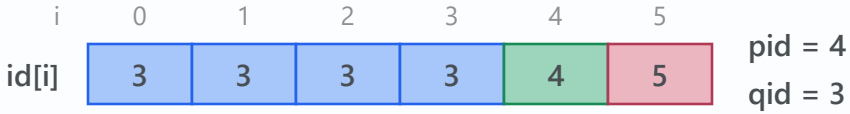
`id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

pid ≠ qid: farklı kümeler, birleştirme gerekli. Şimdi **tüm dizi** taranacak.

Adım 10 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
▶  if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
6     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

`id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[0] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 11 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3` `i = 0` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

- `union(4, 3)`
- `main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[1] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 12 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

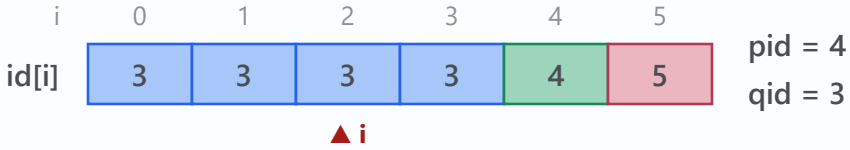
`i = 1` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[2] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 13 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

`i = 2` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3} {4} {5}

id[3] = 3 ≠ pid: dokunulmaz (ama yine de bakıldı).

Adım 14 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

`i = 3` `id = [3, 3, 3, 3, 4, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3, 4} {5}

id[4] = 4 = pid → **id[4] = 3** yapılır.

Adım 15 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
5   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
▶       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3`

`i = 4` `id = [3, 3, 3, 3, 3, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Kod İzleme: Quick-Find `union`



kümeler: {0, 1, 2, 3, 4} {5}

id[5] = 5 ≠ pid: dokunulmaz. Her union **6 hücrenin hepsine** baktı: n öğede O(n); n − 1 union → O(n^2).

Adım 16 / 16

```
1 int find(int p) { return id[p]; }  // O(1)
2 void union(int p, int q) {
3   int pid = id[p], qid = id[q];
4   if (pid == qid) return;
▶   for (int i = 0; i < id.length; i++)
▶     if (id[i] == pid)
7       id[i] = qid;            // O(n) tarama
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`p = 4` `q = 3` `pid = 4` `qid = 3` `i = 5` `id = [3, 3, 3, 3, 3, 5]`

ÇAĞRI YIĞINI

`union(4, 3)`

`main()`

Neden İyileştirme Gerekir?

- find, kökten uzaklık kadar adım atar. Birleştirme sırası kötü seçilirse ağaç bir **zincire** dönüşür → en kötü **O(n)**.

Naif: eski kök yeninin altına



yükseklik 0 · find(1) = 0 adım

Boyuta göre: küçük ağaç büyüğün altına



yükseklik 0 · find(1) = 0 adım

Başlangıç: 5 tekil küme; her düğüm kendi kökü. Sırayla union(1,2), union(2,3), union(3,4), union(4,5) yapılacak.

Adım 1 / 5

İki basit fikir ağaçları basık tutar: **(1) boyuta / rütbeye göre birleştirme** ve **(2) yol kısaltma**. Birlikte işlem başına neredeyse sabit süre: **O(α(n))**.

Neden İyileştirme Gerekir?

- find, kökten uzaklık kadar adım atar. Birleştirme sırası kötü seçilirse ağaç bir **zincire** dönüşür → en kötü **O(n)**.

Naif: eski kök yeninin altına



yükseklik 1 · find(1) = 1 adım

Boyuta göre: küçük ağaç büyüğün altına



yükseklik 1 · find(1) = 1 adım

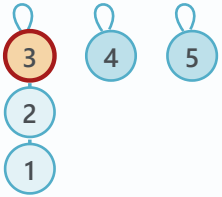
union(1, 2): iki tekil küme, iki yöntem de 1'i 2'nin altına bağlar.

İki basit fikir ağaçları basık tutar: **(1) boyuta / rütbeye göre birleştirme** ve **(2) yol kısaltma**. Birlikte işlem başına neredeyse sabit süre: **O(α(n))**.

Neden İyileştirme Gerekir?

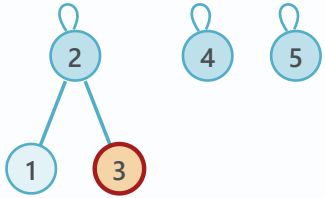
- find, kökten uzaklık kadar adım atar. Birleştirme sırası kötü seçilirse ağaç bir **zincire** dönüşür → en kötü **O(n)**.

Naif: eski kök yeninin altına



yükseklik 2 · find(1) = 2 adım

Boyuta göre: küçük ağaç büyüğün altına



yükseklik 1 · find(1) = 1 adım

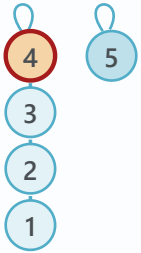
union(2, 3): naif yöntem 2 kökünü (2 öğeli ağaç) tekil 3'ün altına bağlar → zincir uzar. Boyuta göre: tekil 3, büyük ağacın kökü 2'ye bağlanır.

İki basit fikir ağaçları basık tutar: **(1) boyuta / rütbeye göre birleştirme** ve **(2) yol kısaltma**. Birlikte işlem başına neredeyse sabit süre: **O(α(n))**.

Neden İyileştirme Gerekir?

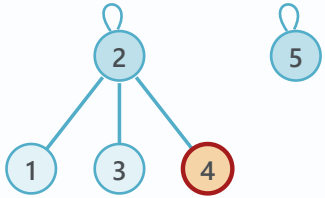
- find, kökten uzaklık kadar adım atar. Birleştirme sırası kötü seçilirse ağaç bir **zincire** dönüşür → en kötü **O(n)**.

Naif: eski kök yeninin altına



yükseklik 3 · find(1) = 3 adım

Boyuta göre: küçük ağaç büyüğün altına



yükseklik 1 · find(1) = 1 adım

union(3, 4): naif zincir bir kat daha uzar; boyuta göre 4 yine köke eklenir.

İki basit fikir ağaçları basık tutar: **(1) boyuta / rütbeye göre birleştirme** ve **(2) yol kısaltma**. Birlikte işlem başına neredeyse sabit süre: **O(α(n))**.

Neden İyileştirme Gerekir?

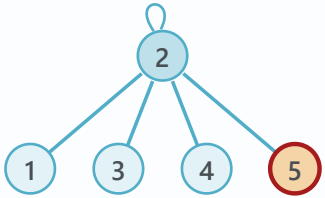
- find, kökten uzaklık kadar adım atar. Birleştirme sırası kötü seçilirse ağaç bir **zincire** dönüşür → en kötü **O(n)**.

Naif: eski kök yeninin altına



yükseklik 4 · find(1) = 4 adım

Boyuta göre: küçük ağaç büyüğün altına



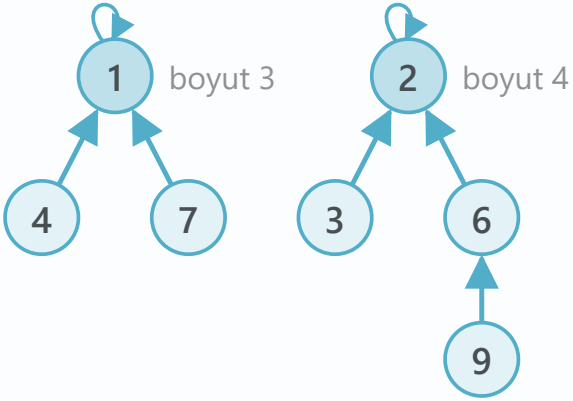
yükseklik 1 · find(1) = 1 adım

union(4, 5): naif ağaç **zincir** oldu (yükseklik n − 1 → find O(n)); boyuta göre ağaç **yıldız** (yükseklik 1).

İki basit fikir ağaçları basık tutar: **(1) boyuta / rütbeye göre birleştirme** ve **(2) yol kısaltma**. Birlikte işlem başına neredeyse sabit süre: **O(α(n))**.

Boyuta Göre Birleştirme (Union by Size)

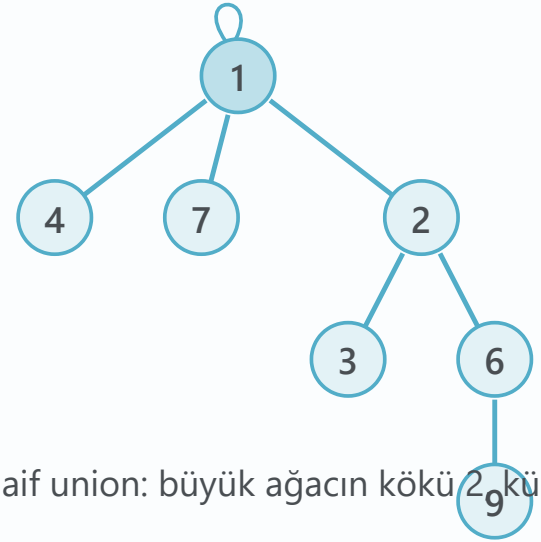
- Her kökte ağacın **boyutunu** (öğe sayısı) sakla.
- Birleştirirken **küçük ağacın kökünü büyük ağacın köküne** bağla; yeni boyut = iki boyutun toplamı.



İki küme: {1, 4, 7} (boyut 3) ve {2, 3, 6, 9} (boyut 4). Yükseklikler 1 ve 2.

Boyuta Göre Birleştirme (Union by Size)

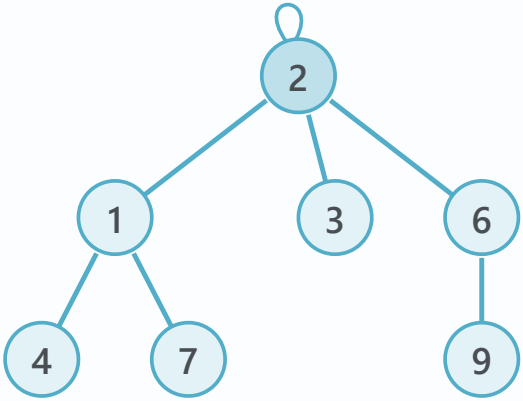
- Her kökte ağacın **boyutunu** (öğe sayısı) sakla.
- Birleştirirken **küçük ağacın kökünü büyük ağacın köküne** bağla; yeni boyut = iki boyutun toplamı.



Naif union: büyük ağacın kökü 2, küçüğün altına bağlanırsa yükseklik **3**'e çıkar; 9'un find'ı uzar.

Boyuta Göre Birleştirme (Union by Size)

- Her kökte ağacın **boyutunu** (öğe sayısı) sakla.
- Birleştirirken **küçük ağacın kökünü büyük ağacın köküne** bağla; yeni boyut = iki boyutun toplamı.



Boyuta göre: küçük ağacın kökü 1, büyüğün kökü 2'ye bağlanır. Yükseklik **2** kalır, boyut[2] = 3 + 4 = **7**.

Rütbeye Göre Birleştirme (Union by Rank)

- **Rütbe**, yüksekliğin üst sınırıdır; yeni kümede 0'dır.
- Küçük rütbeli kök, büyük rütbeli köke bağlanır.
- Rütbeler eşitse yeni kökün rütbesi bir artar.
- Bu seçim, yol kısaltma olmadan bile yüksekliği O(log n) tutar.

Yol kısaltma yüksekliği azaltır ama rütbeyi güncellemez; bu yüzden rütbe yalnızca bir *üst sınırdır*.

```
makeSet(x):
  ebeveyn[x] = x
  sira[x] = 0

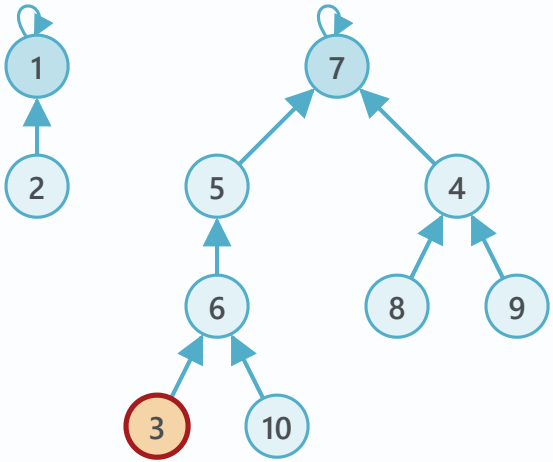
find(x):   // yol kısaltmalı
  if x != ebeveyn[x]:
    ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x])
  return ebeveyn[x]

link(x, y):   // x, y kök
  if sira[x] > sira[y]:
    ebeveyn[y] = x
  else:
    ebeveyn[x] = y
    if sira[x] == sira[y]:
      sira[y] = sira[y] + 1

union(x, y):
  link(find(x), find(y))
```

Yol Kısaltma (Path Compression)

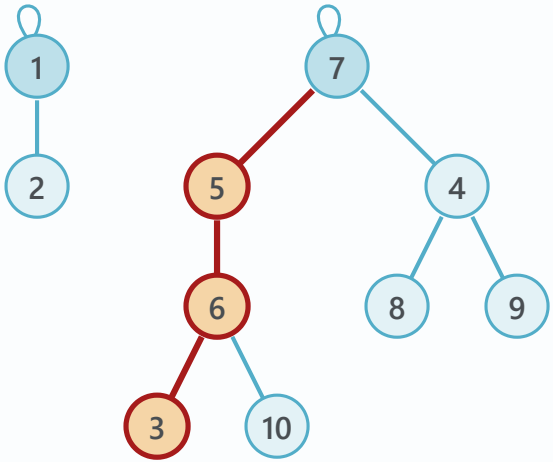
Yol kısaltma (path compression): find sırasında rastlanan tüm düğümleri doğrudan **köke bağla**. Sonraki find'lar tek adımda biter.



Başlangıç: 3'ün kökü 7, ama aradaki yol 3 → 6 → 5 → 7 (3 adım).

Yol Kısaltma (Path Compression)

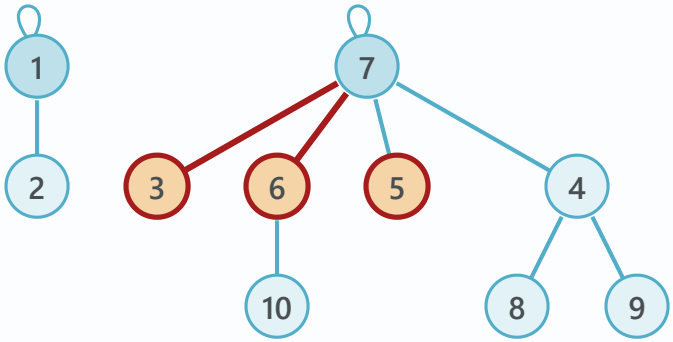
Yol kısaltma (path compression): find sırasında rastlanan tüm düğümleri doğrudan **köke bağla**. Sonraki find'lar tek adımda biter.



find(3): özyineleme 3 → 6 → 5 → 7 diye köke çıkar; kök 7 bulunur.

Yol Kısaltma (Path Compression)

Yol kısaltma (path compression): find sırasında rastlanan tüm düğümleri doğrudan **köke bağla**. Sonraki find'lar tek adımda biter.



Dönüşte her düğümün ebeveyni 7 yapılır: `ebeveyn[3] = ebeveyn[6] = 7` (5 zaten 7'deydi). Artık find(3), find(6) tek adım; 10'un yolu da kısaldı.

Union-Find Karmaşıklığı

Uygulama	find	union	Not
Naif (rastgele bağlama)	O(n)	O(n)	ağaç zincire dönüşebilir
Boyuta veya rütbeye göre	O(log n)	O(log n)	yükseklik ≤ $\log_2 n$
Yalnızca yol kısaltma	O(log n) amortize		m işlem için
Rütbe + yol kısaltma	**O(α(n)) amortize**		pratikte sabit

α(n): ters Ackermann fonksiyonu

Son derece yavaş büyür: evrendeki atom sayısı kadar öğe için bile α(n) ≤ 4.

Bellek

İki tamsayı dizisi: `ebeveyn[n]` ve `sira[n]` (veya `boyut[n]`) → O(n).

Tarjan (1975): m işlem dizisi O(m · α(n)) sürede biter. Kruskal, bağlantılı bileşenler, resim işleme (bölge etiketleme), ağ bağlantı sorguları gibi yerlerde kullanılır.

Java: Düğüm (Nesne) Tabanlı Union-Find

```java
class SetDugum {
  int veri;
  int sira;   // rütbe
  SetDugum ebeveyn;

  SetDugum(int veri) {
    this.veri = veri;
    this.ebeveyn = this;
    this.sira = 0;
  }
}

SetDugum find(SetDugum d) {
  if (d != d.ebeveyn)
    d.ebeveyn = find(d.ebeveyn); // kısaltma
  return d.ebeveyn;
}
```

```java
void union(SetDugum x, SetDugum y) {
  SetDugum kokX = find(x);
  SetDugum kokY = find(y);
  if (kokX == kokY) return;
  // rütbeye göre birleştirme
  if (kokX.sira < kokY.sira) {
    kokX.ebeveyn = kokY;
  } else if (kokX.sira > kokY.sira) {
    kokY.ebeveyn = kokX;
  } else { // eşit: birini seç
    kokX.ebeveyn = kokY;
    kokY.sira++;
  }
}
```

Java: Dizi Tabanlı Union-Find

```java
class UnionFind {
  private final int[] ebeveyn, sira;
  UnionFind(int n) {
    ebeveyn = new int[n];  sira = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) ebeveyn[i] = i;
  }
  int find(int x) {
    if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
    return ebeveyn[x];
  }
  boolean union(int x, int y) {
    int kx = find(x), ky = find(y);
    if (kx == ky) return false;
    if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
    else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
    else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
    return true;
  }
}
```

Kullanım

```
UnionFind uf = new UnionFind(5);
uf.union(0, 1); uf.union(3, 4);
uf.find(1) == uf.find(0) → true
uf.find(1) == uf.find(3) → false
```

`union` neden boolean?

Birleşme olduysa true: Kruskal'da "kenar döngü oluşturuyor mu?" sorusunun cevabı.

Derin özyineleme

Çok büyük n'de find döngüyle de yazılabilir.

Kod İzleme: `find` + `union`

```
▶ int find(int x) {
2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
3   return ebeveyn[x];
4 }
5 boolean union(int x, int y) {
6   int kx = find(x), ky = find(y);
7   if (kx == ky) return false;
8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10  else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11  return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	0	1	2	3	4	5
sira	0	0	0	0	0	0

6 öğe, `ebeveyn[i] = i` , `sira[i] = 0` : 6 tekil küme (her kök kendini gösterir).

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

—

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `find(0)`
- `union(0, 1)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	0	1	2	3	4	5
sira	0	0	0	0	0	0

find(0): ebeveyn[0] == 0 → **0 köktür**, döndürülür.

Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

`x = 0`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `find(1)`
- `union(0, 1)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	0	1	2	3	4	5
sira	0	0	0	0	0	0

find(1): ebeveyn[1] == 1 → **1 köktür**, döndürülür.

Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

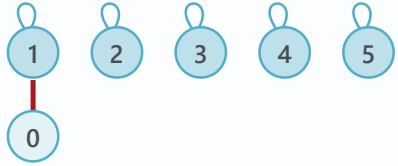
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
   ▶ else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
   ▶ }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`union(0, 1)`**
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	2	3	4	5
sira	0	1	0	0	0	0

Rütbeler eşit (0) → ebeveyn[0] = 1 ve yeni kökün rütbesi artar: **sira[1] = 1**.

Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

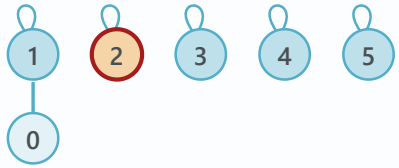
`x = 0` `y = 1` `kx = 0` `ky = 1` `dönüş = true`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `find(2)`
- `union(2, 3)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	2	3	4	5
sira	0	1	0	0	0	0

find(2): ebeveyn[2] == 2 → **2 köktür**, döndürülür.

Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

x = 2

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `find(3)`
- `union(2, 3)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	2	3	4	5
sira	0	1	0	0	0	0

find(3): ebeveyn[3] == 3 → **3 köktür**, döndürülür.

Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

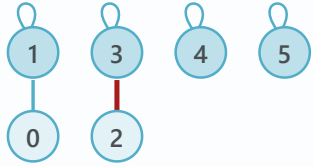
x = 3

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
   ▶ else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
   ▶ }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **union(2, 3)**
- main()



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

Rütbeler eşit (0) → ebeveyn[2] = 3 ve yeni kökün rütbesi artar: **sira[3] = 1**.

Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

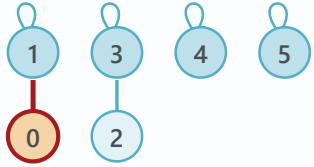
`x = 2` `y = 3` `kx = 2` `ky = 3` `dönüş = true`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(0)`**
- `union(0, 2)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

find(0): ebeveyn[0] = 1 ≠ 0 → kök değil; `find(1)` ile yukarı çıkılır.

Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

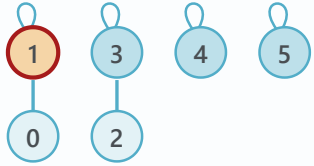
`x = 0`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(1)`**
- `find(0)`
- `union(0, 2)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

find(1): ebeveyn[1] == 1 → **1 köktür**, döndürülür.

Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

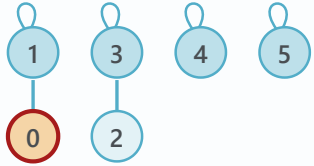
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(0)`**
- `union(0, 2)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

Dönüşte ebeveyn[0] = 1 (zaten kökün çocuğu, değişmez); find(0) = 1 döner.

Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

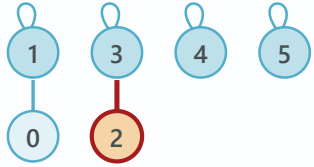
`x = 0`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(2)`**
- `union(0, 2)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

find(2): ebeveyn[2] = 3 ≠ 2 → kök değil; `find(3)` ile yukarı çıkılır.

Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

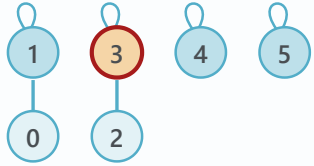
x = 2

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(3)`**
- `find(2)`
- `union(0, 2)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

find(3): ebeveyn[3] == 3 → **3 köktür**, döndürülür.

Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

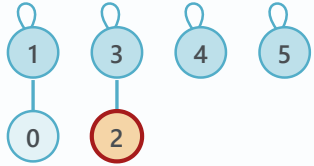
`x = 3`

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **find(2)**
- union(0, 2)
- main()



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	1	3	3	4	5
sira	0	1	0	1	0	0

Dönüşte ebeveyn[2] = 3 (zaten kökün çocuğu, değişmez); find(2) = 3 döner.

Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

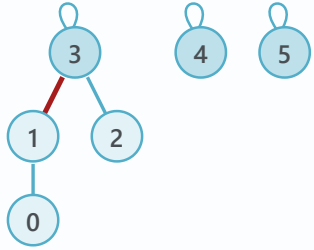
x = 2

Kod İzleme: `find` + `union`

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
▶10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
▶12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`union(0, 2)`**
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

Rütbeler eşit (1) → ebeveyn[1] = 3 ve yeni kökün rütbesi artar: **sira[3] = 2**.

Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

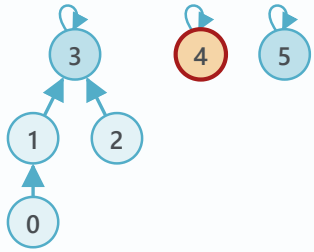
`x = 0` `y = 2` `kx = 1` `ky = 3` `dönüş = true`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `find(4)`
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(4): ebeveyn[4] == 4 → **4 köktür**, döndürülür.

Adım 1 / 15

DEĞİŞKENLER

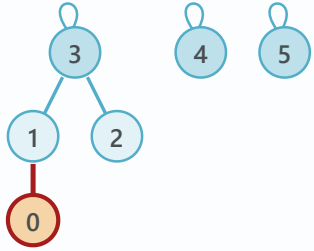
x = 4

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(0)`**
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(0): ebeveyn[0] = 1 ≠ 0 → kök değil; `find(1)` ile yukarı çıkılır.

Adım 2 / 15

DEĞİŞKENLER

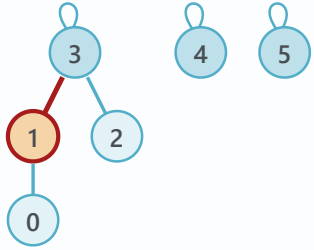
`x = 0`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(1)`**
- `find(0)`
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(1): ebeveyn[1] = 3 ≠ 1 → kök değil; `find(3)` ile yukarı çıkılır.

Adım 3 / 15

DEĞİŞKENLER

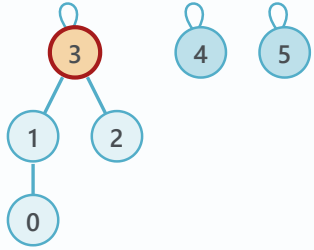
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(3)`**
- `find(1)`
- `find(0)`
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(3): ebeveyn[3] == 3 → **3 köktür**, döndürülür.

Adım 4 / 15

DEĞİŞKENLER

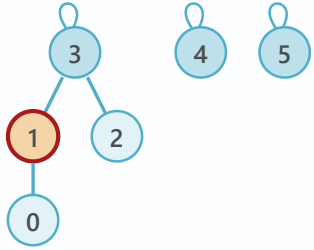
`x = 3`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(1)`**
- `find(0)`
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	1	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

Dönüşte ebeveyn[1] = 3 (zaten kökün çocuğu, değişmez); find(1) = 3 döner.

DEĞİŞKENLER

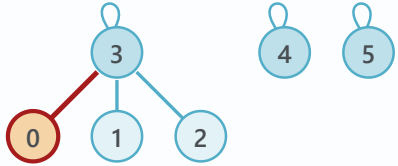
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(0)`**
- `union(4, 0)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	4	5
sira	0	1	0	2	0	0

Yol kısaltma: dönüşte ebeveyn[0] = 1 → **3**; 0 artık doğrudan köke bağlı. find(0) = 3.

Adım 6 / 15

DEĞİŞKENLER

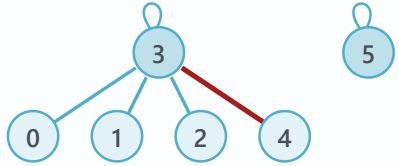
`x = 0`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 ▶   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
 ▶ }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **union(4, 0)**
- main()



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

sira[4] = 0 < sira[3] = 2 → alçak ağacın kökü 4, 3'e bağlanır: ebeveyn[4] = 3. Yükseklik artmaz.

DEĞİŞKENLER

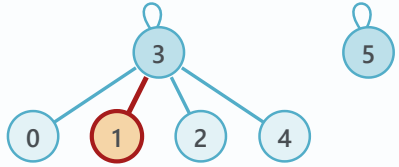
`x = 4` `y = 0` `kx = 4` `ky = 3` `dönüş = true`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(1)`**
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(1): ebeveyn[1] = 3 ≠ 1 → kök değil; `find(3)` ile yukarı çıkılır.

Adım 8 / 15

DEĞİŞKENLER

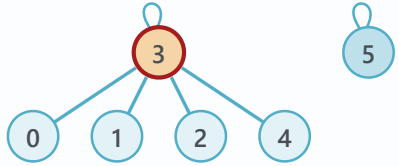
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(3)`**
- `find(1)`
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(3): ebeveyn[3] == 3 → **3 köktür**, döndürülür.

Adım 9 / 15

DEĞİŞKENLER

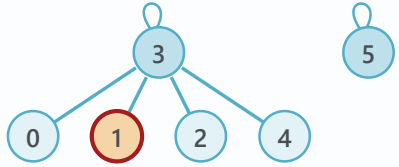
`x = 3`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 ▶   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 ▶   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(1)`**
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

Dönüşte ebeveyn[1] = 3 (zaten kökün çocuğu, değişmez); find(1) = 3 döner.

DEĞİŞKENLER

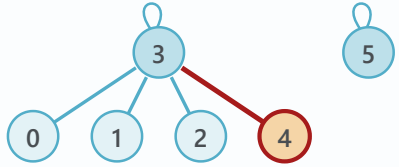
`x = 1`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(4)`**
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(4): ebeveyn[4] = 3 ≠ 4 → kök değil; `find(3)` ile yukarı çıkılır.

Adım 11 / 15

DEĞİŞKENLER

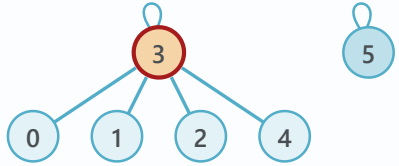
`x = 4`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(3)`**
- `find(4)`
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

find(3): ebeveyn[3] == 3 → **3 köktür**, döndürülür.

Adım 12 / 15

DEĞİŞKENLER

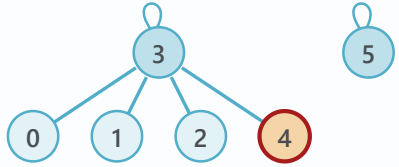
`x = 3`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 ▶   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 ▶   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`find(4)`**
- `union(1, 4)`
- `main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

Dönüşte ebeveyn[4] = 3 (zaten kökün çocuğu, değişmez); find(4) = 3 döner.

Adım 13 / 15

DEĞİŞKENLER

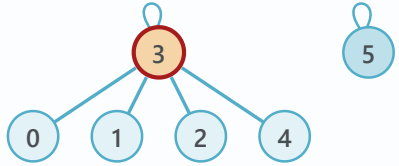
`x = 4`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 ▶   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **union(1, 4)**
- main()



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

kx = ky = 3 → 1 ve 4 **zaten aynı kümede**: `return false` (Kruskal: döngü).

DEĞİŞKENLER

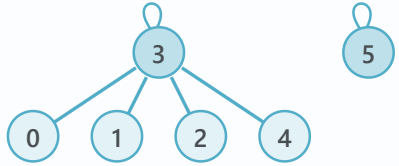
`x = 1` `y = 4` `kx = 3` `ky = 3` `dönüş = false`

Kod İzleme: `find` + `union` (devam)

```
 1 int find(int x) {
 2   if (ebeveyn[x] != x) ebeveyn[x] = find(ebeveyn[x]);
 3   return ebeveyn[x];
 4 }
 5 boolean union(int x, int y) {
 6   int kx = find(x), ky = find(y);
 7   if (kx == ky) return false;
 8   if (sira[kx] < sira[ky]) ebeveyn[kx] = ky;
 9   else if (sira[kx] > sira[ky]) ebeveyn[ky] = kx;
10   else { ebeveyn[kx] = ky; sira[ky]++; }
11   return true;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`



i	0	1	2	3	4	5
ebeveyn	3	3	3	3	3	5
sira	0	1	0	2	0	0

Tek küme, kök 3. Yol kısaltma 0'ı köke taşıdı; sira[3] = 2 yalnızca üst sınır. Birlikte: işlem başına ≈ **O(α(n))**.

Adım 15 / 15

DEĞİŞKENLER

—

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

Zincir 4 → 3 → 2 → 1 → 0 (kötü birleştirmeler sonucu). find(4) önce kökü arar: **kok = 4**.

Adım 1 / 16

```
1  int find(int x) {
▶    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 4`

`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

1. tur: ebeveyn[4] = 3 ≠ 4 → yukarı çık, **kok = 3**.

Adım 2 / 16

```
 1 int find(int x) {
 2   int kok = x;
 3   while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
 4   while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
 5     int sonraki = ebeveyn[x];
 6     ebeveyn[x] = kok;
 7     x = sonraki;
 8   }
 9   return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 3`

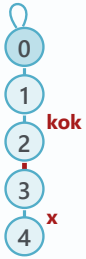
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

1. tur: ebeveyn[3] = 2 ≠ 3 → yukarı çık, **kok = 2**.

Adım 3 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
▶   while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 2`

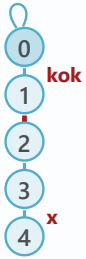
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

1. tur: ebeveyn[2] = 1 ≠ 2 → yukarı çık, **kok = 1**.

Adım 4 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
▶   while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 1`

`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

ebeveyn[1] = 0 → **kok = 0**; ebeveyn[0] = 0 olduğundan döngü biter: kök bulundu (4 adım).

Adım 5 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
▶   while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 0`

`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	3

2. tur: ebeveyn[4] = 3, kök değil → bu düğüm kısaltılacak.


```
 1 int find(int x) {
 2   int kok = x;
 3   while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
 4   while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
 5     int sonraki = ebeveyn[x];
 6     ebeveyn[x] = kok;
 7     x = sonraki;
 8   }
 9   return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 0`

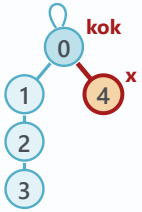
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 3]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	0

Önce eski ebeveyn saklanır (**sonraki = 3**), sonra **ebeveyn[4] = 0**: 4 artık doğrudan köke bağlı.

Adım 7 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
▶      int sonraki = ebeveyn[x];
▶      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 4` `kok = 0` `sonraki = 3`

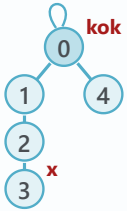
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	0

Yolda bir yukarı: **x = 3**.

Adım 8 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
▶      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 3` `kok = 0` `sonraki = 3`

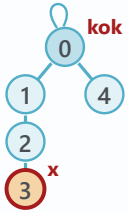
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	2	0

2. tur: ebeveyn[3] = 2, kök değil → bu düğüm kısaltılacak.

Adım 9 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
▶    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 3` `kok = 0`

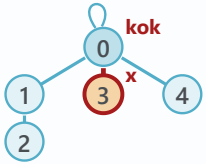
`ebeveyn = [0, 0, 1, 2, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	0	0

Önce eski ebeveyn saklanır (**sonraki = 2**), sonra **ebeveyn[3] = 0**: 3 artık doğrudan köke bağlı.

Adım 10 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
▶      int sonraki = ebeveyn[x];
▶      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 3` `kok = 0` `sonraki = 2`

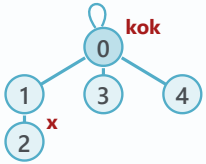
`ebeveyn = [0, 0, 1, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	0	0

Yolda bir yukarı: **x = 2**.

Adım 11 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
▶      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 2` `kok = 0` `sonraki = 2`

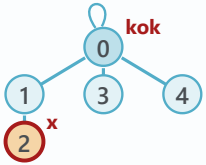
`ebeveyn = [0, 0, 1, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	1	0	0

2. tur: ebeveyn[2] = 1, kök değil → bu düğüm kısaltılacak.

Adım 12 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
▶    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 2` `kok = 0`

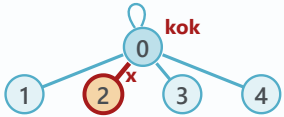
`ebeveyn = [0, 0, 1, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	0	0	0

Önce eski ebeveyn saklanır (**sonraki = 1**), sonra **ebeveyn[2] = 0**: 2 artık doğrudan köke bağlı.

Adım 13 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
▶      int sonraki = ebeveyn[x];
▶      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 2` `kok = 0` `sonraki = 1`

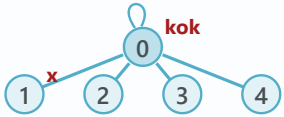
`ebeveyn = [0, 0, 0, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	0	0	0

Yolda bir yukarı: **x = 1**.

Adım 14 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
▶      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 1` `kok = 0` `sonraki = 1`

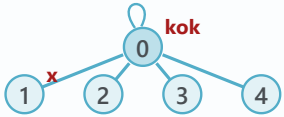
`ebeveyn = [0, 0, 0, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	0	0	0

ebeveyn[1] = 0 = kok: 1 zaten köke bağlı, döngü biter.

Adım 15 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
▶    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
9    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 1` `kok = 0`

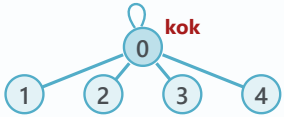
`ebeveyn = [0, 0, 0, 0, 0]`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: döngüyle `find` + yol kısaltma



i	0	1	2	3	4
ebeveyn	0	0	0	0	0

Kök **0** döner. Yol üzerindeki herkes köke bağlandı: sonraki find'lar 1 adım. Özyineleme yok → yığın taşması riski de yok.

Adım 16 / 16

```
1  int find(int x) {
2    int kok = x;
3    while (ebeveyn[kok] != kok) kok = ebeveyn[kok];
4    while (ebeveyn[x] != kok) {    // yol kısaltma
5      int sonraki = ebeveyn[x];
6      ebeveyn[x] = kok;
7      x = sonraki;
8    }
▶    return kok;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`x = 1` `kok = 0`

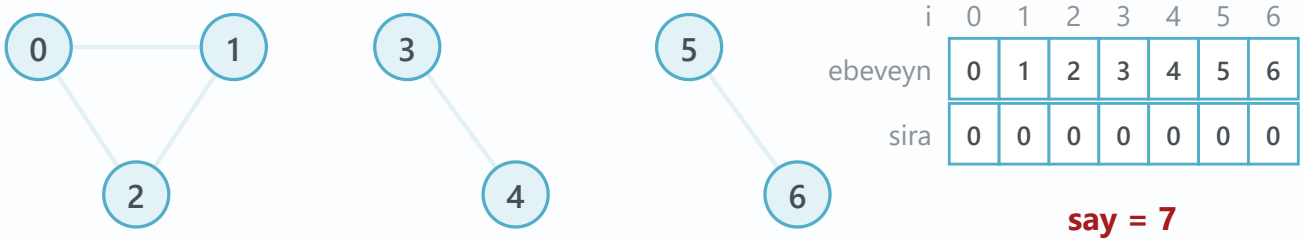
`ebeveyn = [0, 0, 0, 0, 0]` `dönüş = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`find(4)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



7 düğüm, 5 kenar. `UnionFind(7)` : her düğüm kendi kümesinin kökü (ebeveyn[i] = i).

Adım 1 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
▶   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 7`

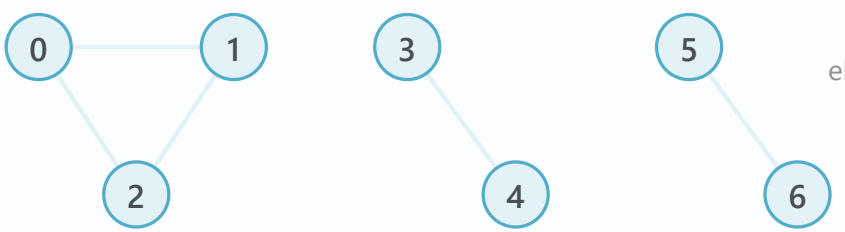
`kenar = [[0,1], [1,2], [3,4], [0,2], [5,6]]`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	0	1	2	3	4	5	6
sira	0	0	0	0	0	0	0

say = 7

Başta hiç kenar yok: **7 bileşen**.

Adım 2 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
▶   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

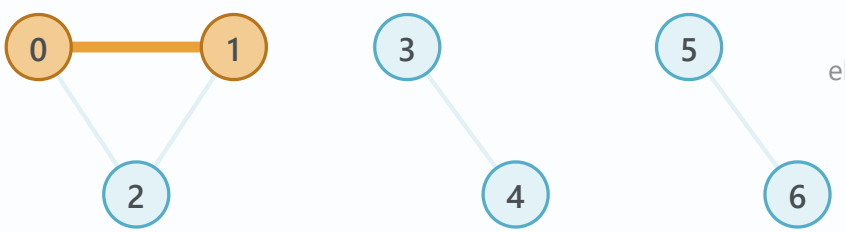
`n = 7` `say = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	2	3	4	5	6
sira	0	1	0	0	0	0	0

say = 7

Kenar (0, 1): kökler farklı → `union` kümeleri birleştirir, **true** döner.

Adım 3 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;           // n tekil küme
▶   for (int[] e : kenar)
▶     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;             // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

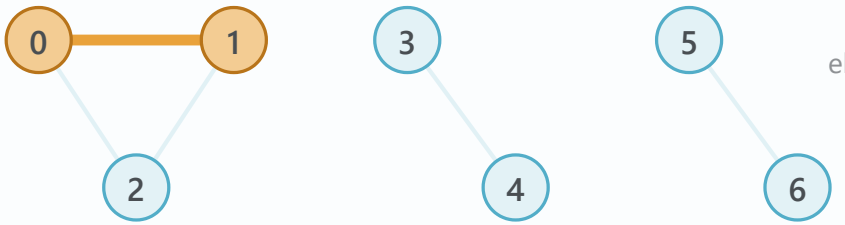
`n = 7` `say = 7` `e = [0, 1]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	2	3	4	5	6
sira	0	1	0	0	0	0	0

say = 6

İki bileşen bire indi: **say = 6**.

Adım 4 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
▶       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

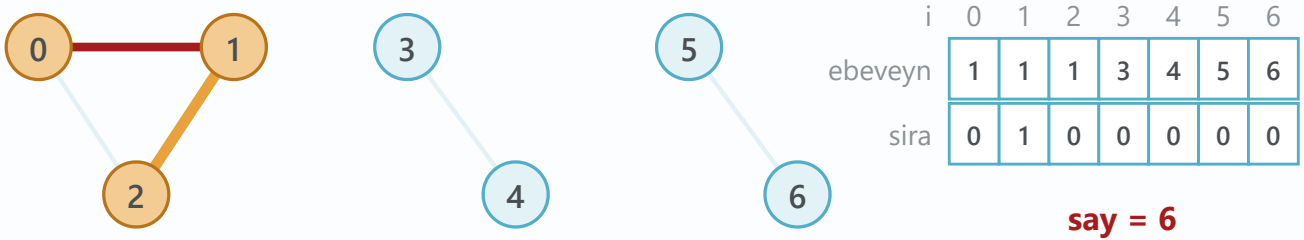
`n = 7` `say = 6` `e = [0, 1]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



Kenar (1, 2): kökler farklı → `union` kümeleri birleştirir, **true** döner.

Adım 5 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;           // n tekil küme
▶   for (int[] e : kenar)
▶     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;             // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

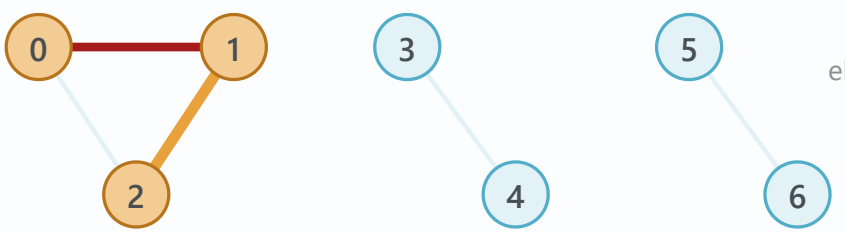
`n = 7` `say = 6` `e = [1, 2]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	1	3	4	5	6
sira	0	1	0	0	0	0	0

say = 5

İki bileşen bire indi: **say = 5**.

Adım 6 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
▶       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

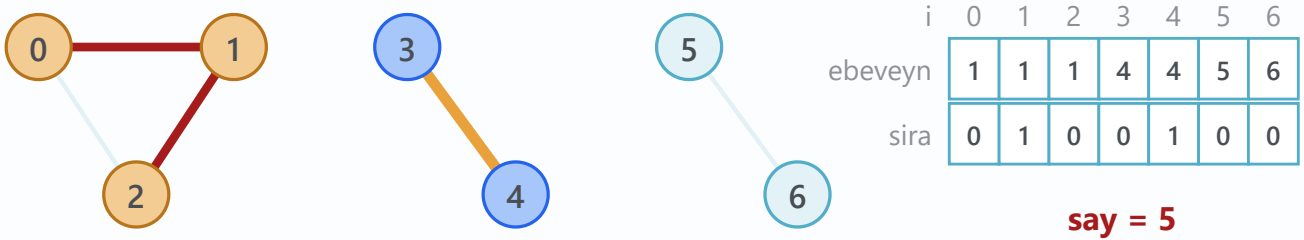
`n = 7` `say = 5` `e = [1, 2]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



Kenar (3, 4): kökler farklı → `union` kümeleri birleştirir, **true** döner.

Adım 7 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;           // n tekil küme
▶   for (int[] e : kenar)
▶     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;             // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

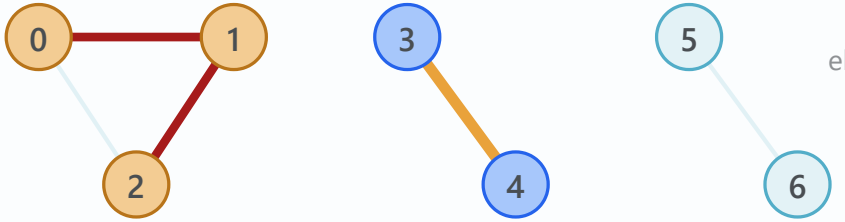
`n = 7` `say = 5` `e = [3, 4]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	1	4	4	5	6
sira	0	1	0	0	1	0	0

say = 4

İki bileşen bire indi: **say = 4**.

Adım 8 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
▶       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

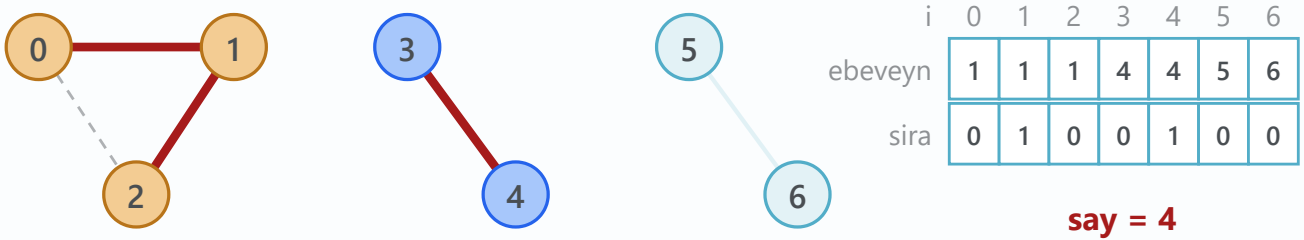
`n = 7` `say = 4` `e = [3, 4]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



Kenar (0, 2): find(0) = find(2) → zaten **aynı bileşende**; `union` false, say değişmez (bu kenar bir döngü kapatır).

Adım 9 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;           // n tekil küme
▶   for (int[] e : kenar)
▶     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;             // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

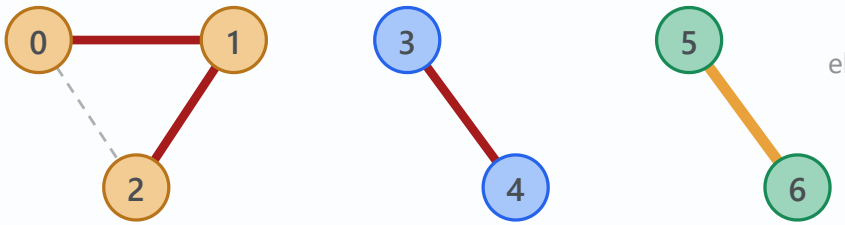
`n = 7` `say = 4` `e = [0, 2]` `union = false`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	1	4	4	6	6
sira	0	1	0	0	1	0	1

say = 4

Kenar (5, 6): kökler farklı → `union` kümeleri birleştirir, **true** döner.

Adım 10 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;           // n tekil küme
▶   for (int[] e : kenar)
▶     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;             // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

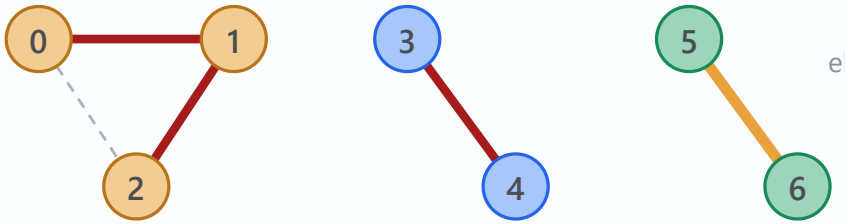
`n = 7` `say = 4` `e = [5, 6]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	1	4	4	6	6
sira	0	1	0	0	1	0	1

say = 3

İki bileşen bire indi: **say = 3**.

Adım 11 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
▶       say--;            // iki bileşen birleşti
7   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

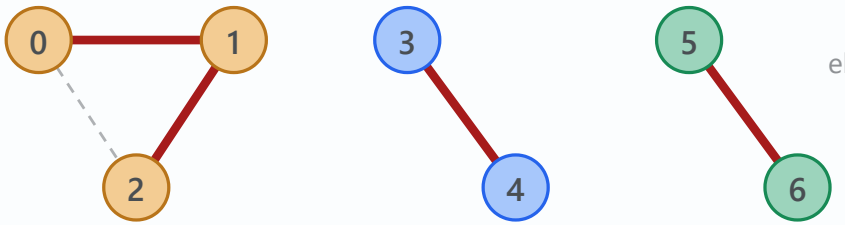
`n = 7` `say = 3` `e = [5, 6]` `union = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Kod İzleme: Union-Find ile bağlantılı bileşen sayısı



i	0	1	2	3	4	5	6
ebeveyn	1	1	1	4	4	6	6
sira	0	1	0	0	1	0	1

say = 3

Sonuç **3 bileşen**: {0, 1, 2}, {3, 4}, {5, 6}. Toplam O(n + m·α(n)); kenarlar sonradan gelse de sayaç anında güncel (dinamik bağlılık).

Adım 12 / 12

```
1 int bilesenSay(int n, int[][] kenar) {
2   UnionFind uf = new UnionFind(n);
3   int say = n;          // n tekil küme
4   for (int[] e : kenar)
5     if (uf.union(e[0], e[1]))
6       say--;            // iki bileşen birleşti
▶   return say;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 7` `say = 3` `dönüş = 3`

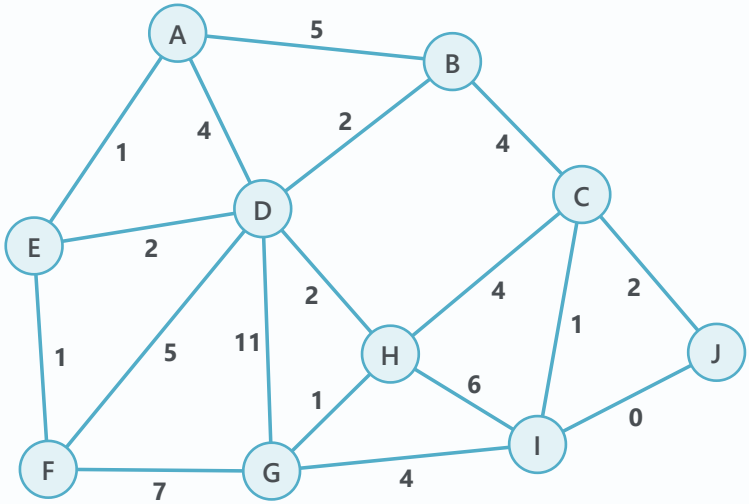
ÇAĞRI YIĞINI

`bilesenSay(7, kenar)`

`main()`

Minimum Kapsayan Ağaç (Minimum Spanning Tree)

- **Kapsayan ağaç** (spanning tree): bağlantılı, ağırlıklı bir çizgenin **tüm düğümlerini** içeren ve döngü içermeyen alt çizgesi; n düğüm için n − 1 kenar.
- **Minimum kapsayan ağaç** (MKA, MST): toplam kenar ağırlığı **en düşük** olan kapsayan ağaç.
- Uygulama: şehirleri en az kabloyla / boruyla birbirine bağlamak.
- Kruskal algoritması, "bu kenar döngü oluşturur mu?" sorusunu **Union-Find** ile yanıtlar.



Kruskal Algoritması

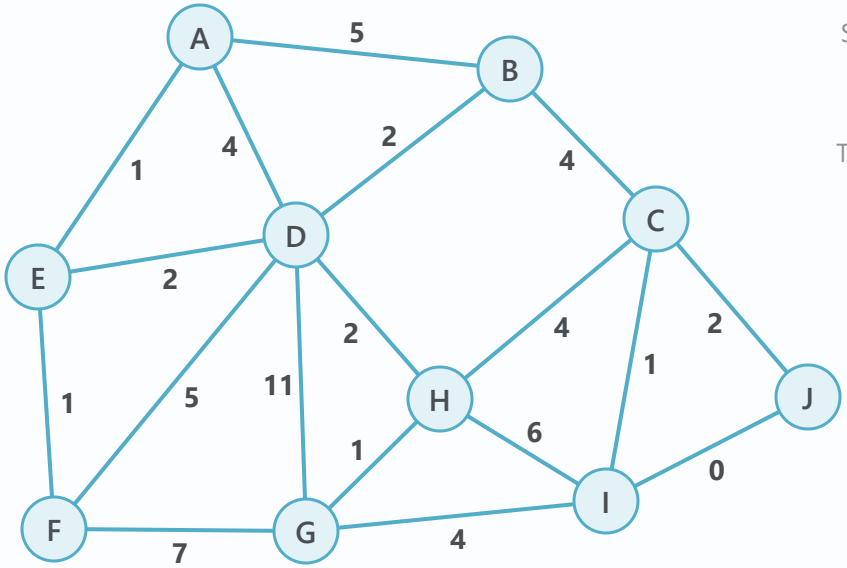
```
Kruskal(G):
  T = ∅          // seçilen kenarlar
  for her düğüm v: makeSet(v)
  kenarları ağırlığa göre sırala
  for her (u, v), küçükten büyüğe:
    if find(u) != find(v): // döngü yok
      T.ekle((u, v))
      union(u, v)
    if |T| == n - 1: break
  return T  // MST (bağlı değilse: orman)
```

- **Açgözlü**: her zaman döngü oluşturmayan en hafif kenarı seç.
- u ve v zaten aynı kümedeyse, kenar bir **döngü** kapatır → atla.
- Başta n ayrık küme; her kabul edilen kenar iki kümeyi birleştirir.
- Çizge bağlantısızsa n−1 kenara ulaşılamaz; algoritma her bağlantılı bileşen için bir ağaçtan oluşan **minimum kapsayan orman** döndürür.

Sıralama	O(m log m)
2m find + (n−1) union	O(m · α(n))
Toplam	**O(m log n)**

Kruskal Algoritması Adım Adım

```
I–J = 0
A–E = 1
C–I = 1
E–F = 1
G–H = 1
B–D = 2
C–J = 2
D–E = 2
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11
```



Seçilen kenar

0 / 9

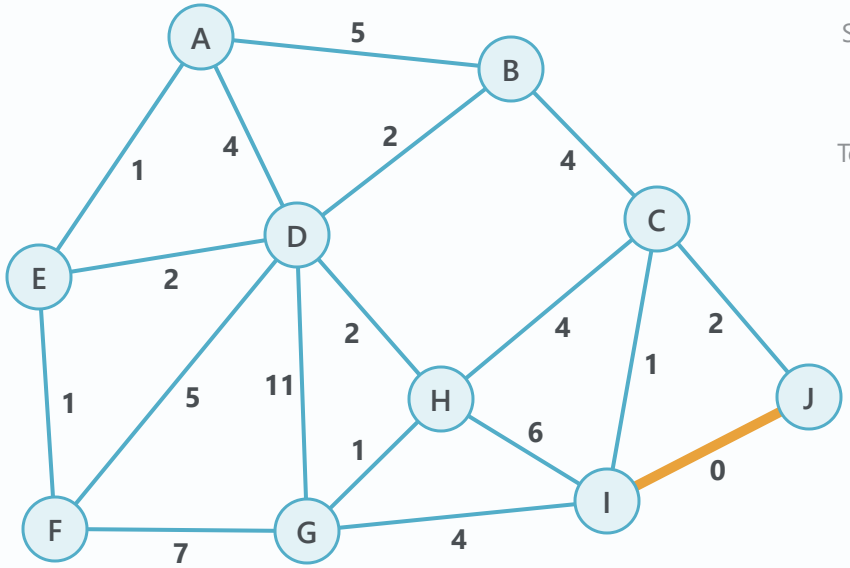
Toplam ağırlık

0

Kenarlar ağırlığa göre sıralandı (solda). Başlangıçta 10 düğüm = 10 ayrı küme, T boş.

Kruskal Algoritması Adım Adım

```
I–J = 0 ✓
A–E = 1
C–I = 1
E–F = 1
G–H = 1
B–D = 2
C–J = 2
D–E = 2
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11
```



Seçilen kenar

1 / 9

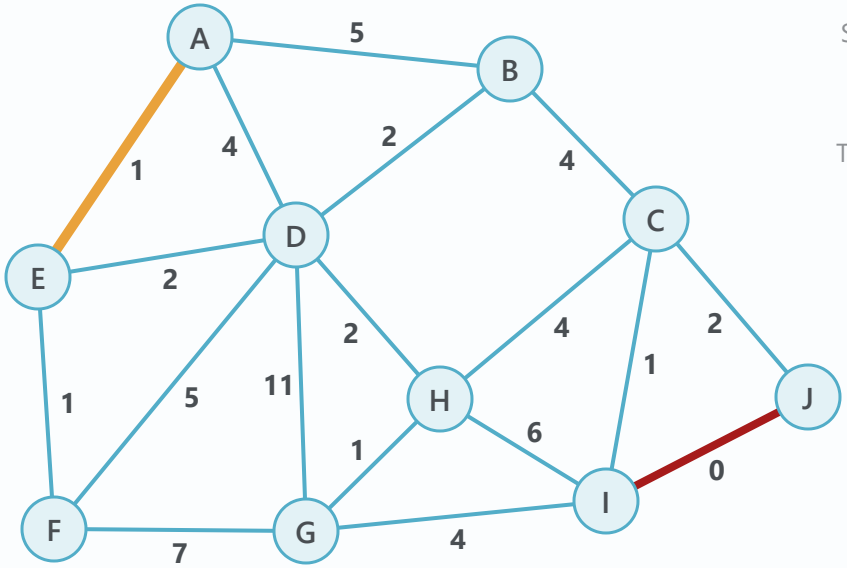
Toplam ağırlık

0

I–J (0): find(I) ≠ find(J) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1
E–F = 1
G–H = 1
B–D = 2
C–J = 2
D–E = 2
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



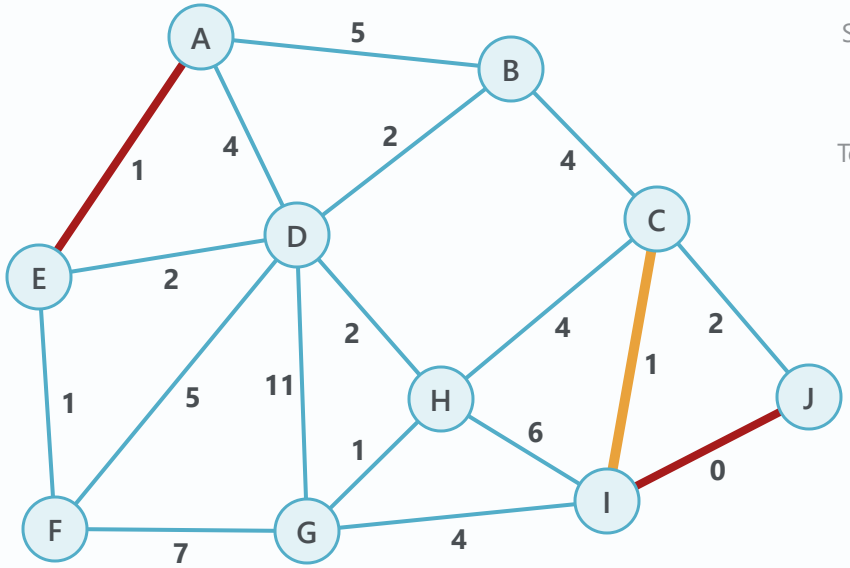
Seçilen kenar
2 / 9

Toplam ağırlık
1

A–E (1): find(A) ≠ find(E) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1
G–H = 1
B–D = 2
C–J = 2
D–E = 2
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



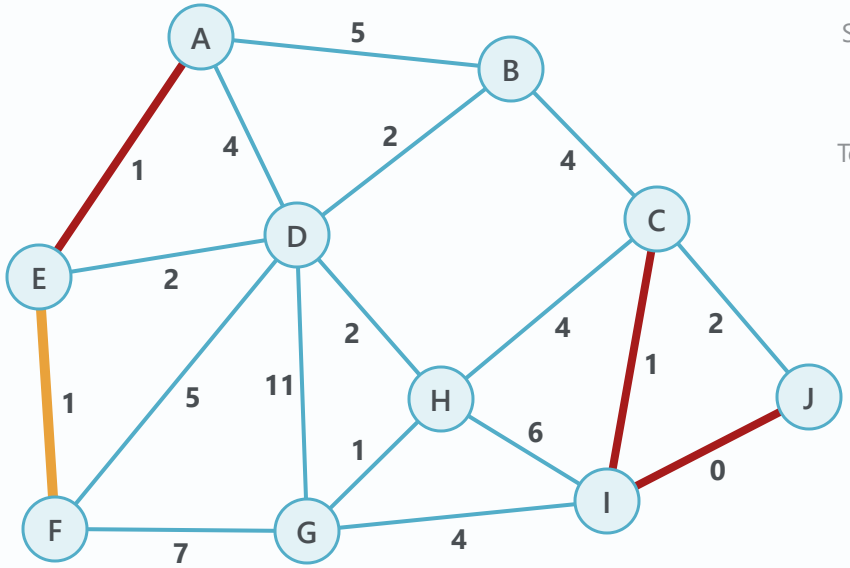
Seçilen kenar
3 / 9

Toplam ağırlık
2

C–I (1): find(C) ≠ find(I) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I-J = 0 ✓
A-E = 1 ✓
C-I = 1 ✓
E-F = 1 ✓
G-H = 1
B-D = 2
C-J = 2
D-E = 2
D-H = 2
A-D = 4
B-C = 4
C-H = 4
G-I = 4
A-B = 5
D-F = 5
H-I = 6
F-G = 7
D-G = 11



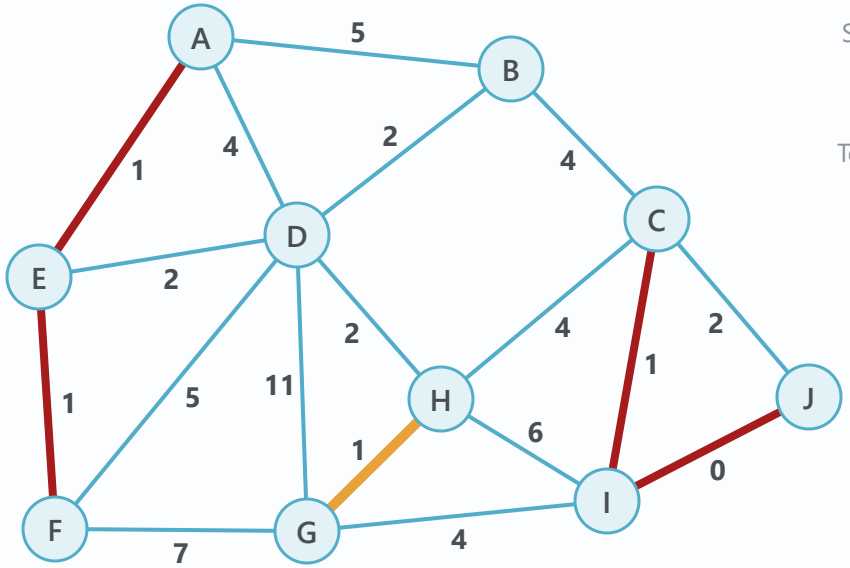
Seçilen kenar
4 / 9

Toplam ağırlık
3

E–F (1): find(E) ≠ find(F) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I-J = 0 ✓
A-E = 1 ✓
C-I = 1 ✓
E-F = 1 ✓
G-H = 1 ✓
B-D = 2
C-J = 2
D-E = 2
D-H = 2
A-D = 4
B-C = 4
C-H = 4
G-I = 4
A-B = 5
D-F = 5
H-I = 6
F-G = 7
D-G = 11



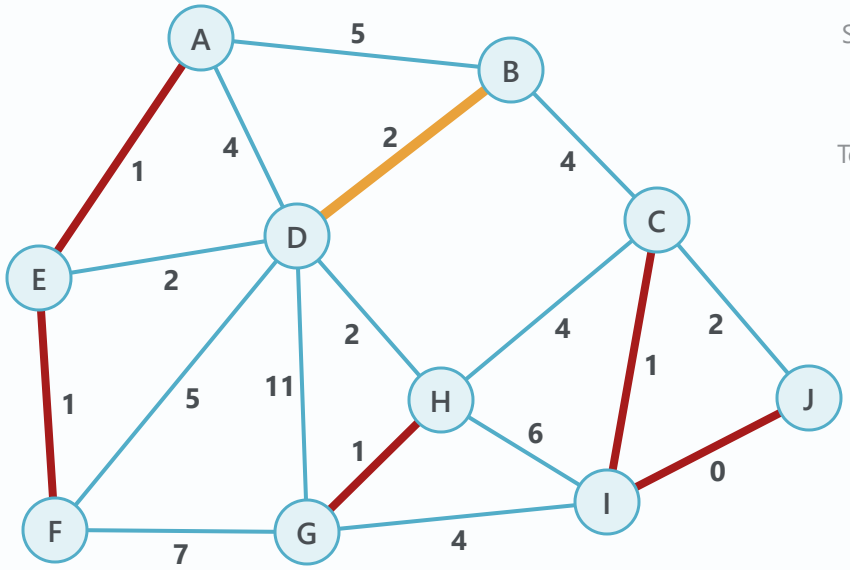
Seçilen kenar
5 / 9

Toplam ağırlık
4

G–H (1): find(G) ≠ find(H) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I-J = 0 ✓
A-E = 1 ✓
C-I = 1 ✓
E-F = 1 ✓
G-H = 1 ✓
B-D = 2 ✓
C-J = 2
D-E = 2
D-H = 2
A-D = 4
B-C = 4
C-H = 4
G-I = 4
A-B = 5
D-F = 5
H-I = 6
F-G = 7
D-G = 11



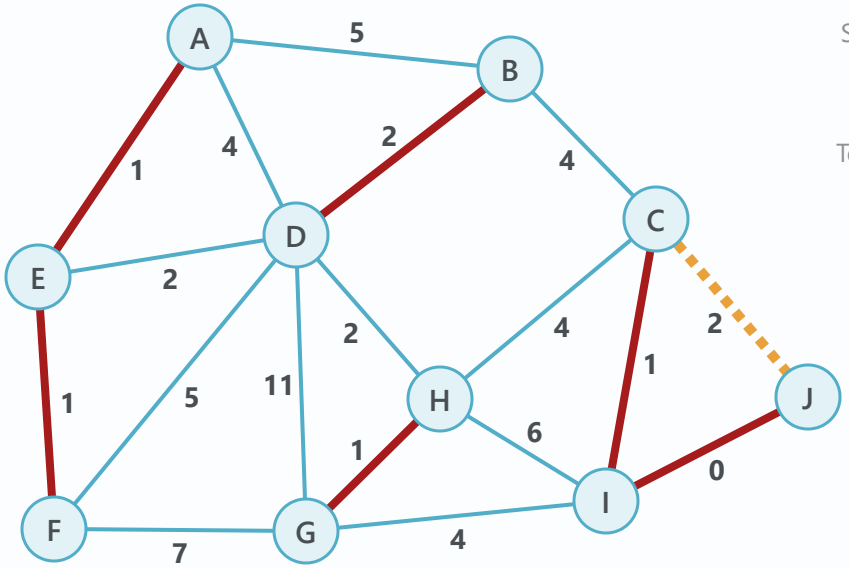
Seçilen kenar
6 / 9

Toplam ağırlık
6

B–D (2): find(B) ≠ find(D) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



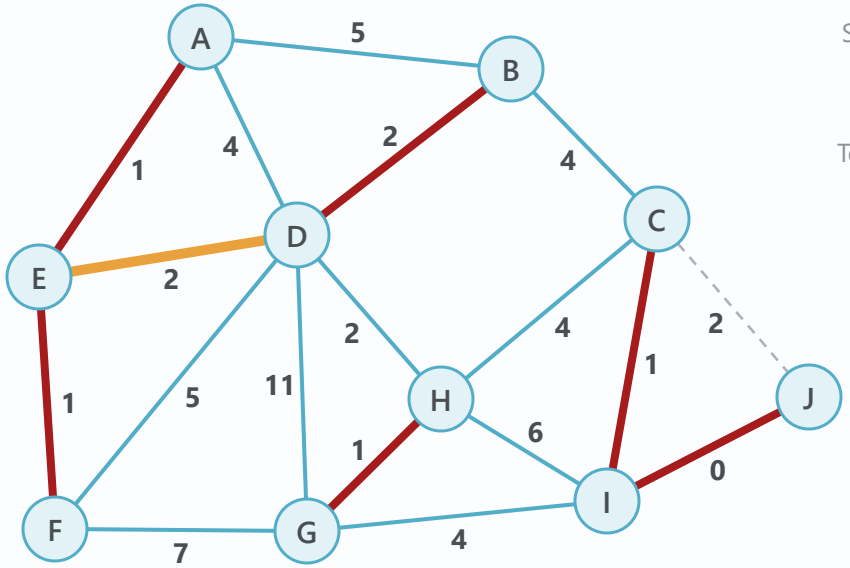
Seçilen kenar
6 / 9

Toplam ağırlık
6

C–J (2): C ve J zaten aynı kümede → döngü oluşturur, **reddedilir**.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2 ✓
D–H = 2
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



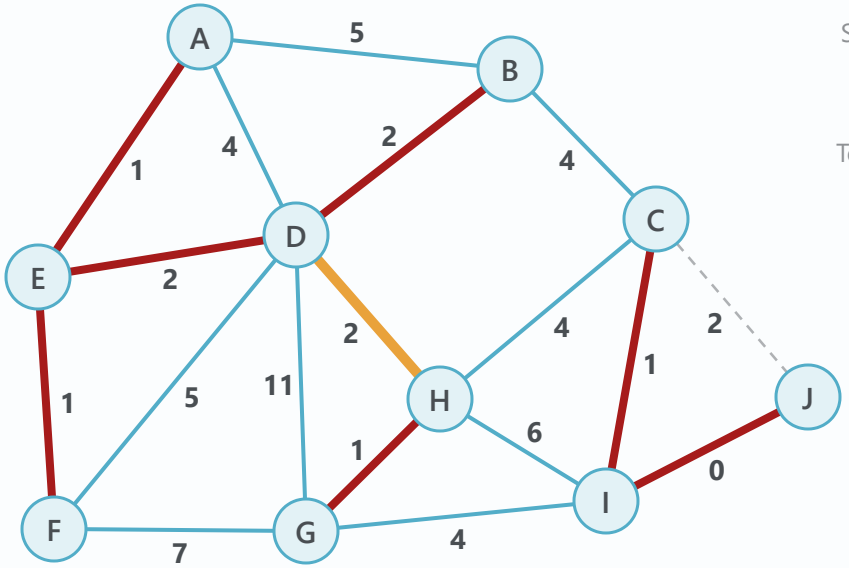
Seçilen kenar
7 / 9

Toplam ağırlık
8

D–E (2): find(D) ≠ find(E) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2 ✓
D–H = 2 ✓
A–D = 4
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



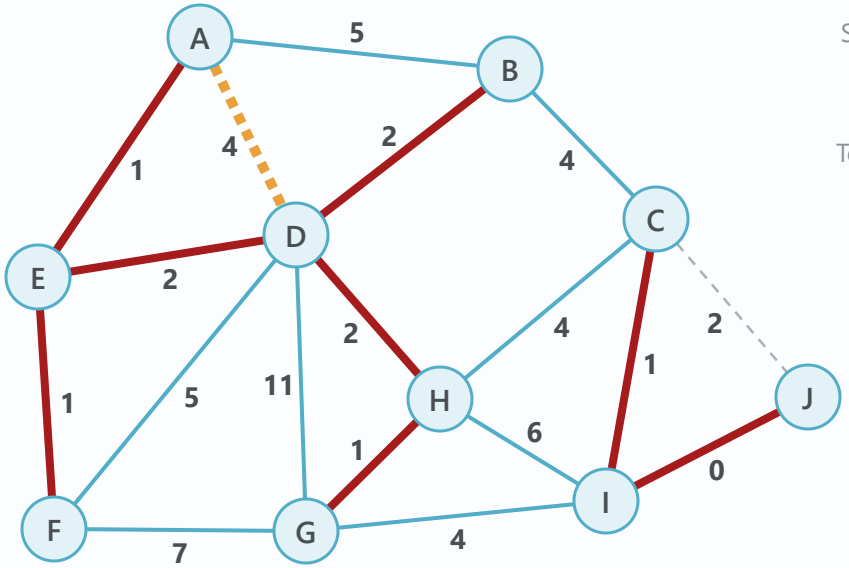
Seçilen kenar
8 / 9

Toplam ağırlık
10

D–H (2): find(D) ≠ find(H) → kabul, kümeler birleşir.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2 ✓
D–H = 2 ✓
~~A–D = 4 ✗~~
B–C = 4
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



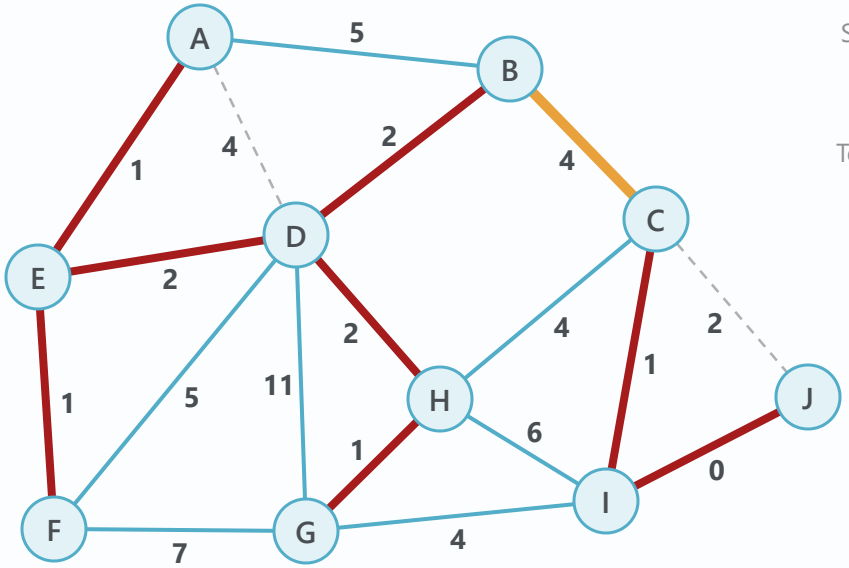
Seçilen kenar
8 / 9

Toplam ağırlık
10

A–D (4): A ve D zaten aynı kümede → döngü oluşturur, **reddedilir**.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2 ✓
D–H = 2 ✓
~~A–D = 4 ✗~~
B–C = 4 ✓
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



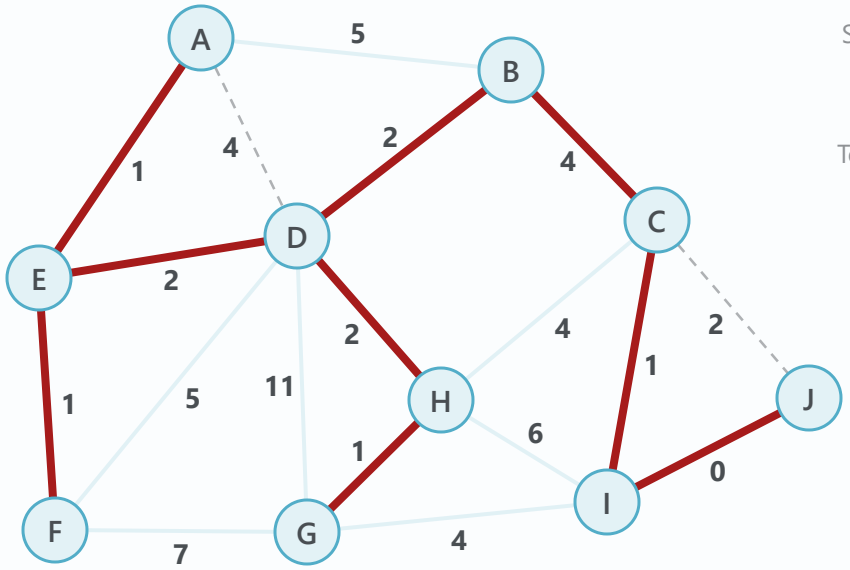
Seçilen kenar
9 / 9

Toplam ağırlık
14

B–C (4): find(B) ≠ find(C) → kabul, kümeler birleşir. 9 = n − 1 kenar seçildi: **bitti**, toplam ağırlık 14.

Kruskal Algoritması Adım Adım

I–J = 0 ✓
A–E = 1 ✓
C–I = 1 ✓
E–F = 1 ✓
G–H = 1 ✓
B–D = 2 ✓
~~C–J = 2 ✗~~
D–E = 2 ✓
D–H = 2 ✓
~~A–D = 4 ✗~~
B–C = 4 ✓
C–H = 4
G–I = 4
A–B = 5
D–F = 5
H–I = 6
F–G = 7
D–G = 11



Seçilen kenar
9 / 9

Toplam ağırlık
14

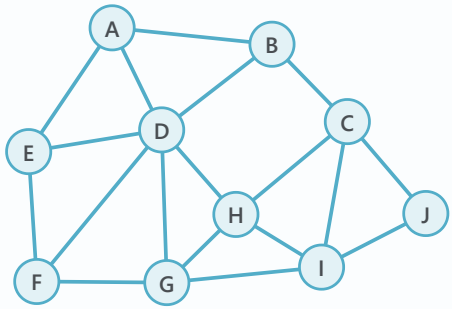
Minimum kapsayan ağaç: A–E, E–F, D–E, B–D, D–H, G–H, B–C, C–I, I–J. Kalan kenarlara bakmaya gerek yok.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
▶    E.sort((a, b) ->          // {u, v, w}
▶        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
7      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
8        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 10`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

```
I–J 0
A–E 1
C–I 1
E–F 1
G–H 1
B–D 2
C–J 2
D–E 2
D–H 2
A–D 4
B–C 4
C–H 4
G–I 4
A–B 5
D–F 5
H–I 6
F–G 7
D–G 11
```

|T|=0, ağırlık=0

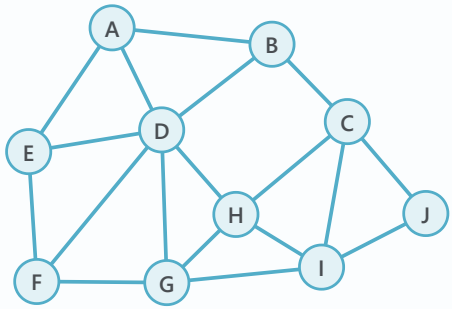
Kenarlar ağırlığa göre sıralanır (A=0 … J=9; `sort` kararlıdır, eşit ağırlıklar girdi sırasında kalır). O(m log m).

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
▶    UnionFind uf = new UnionFind(n);
▶    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
7      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
8        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 10`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

```
I–J 0
A–E 1
C–I 1
E–F 1
G–H 1
B–D 2
C–J 2
D–E 2
D–H 2
A–D 4
B–C 4
C–H 4
G–I 4
A–B 5
D–F 5
H–I 6
F–G 7
D–G 11
```

|T|=0, ağırlık=0

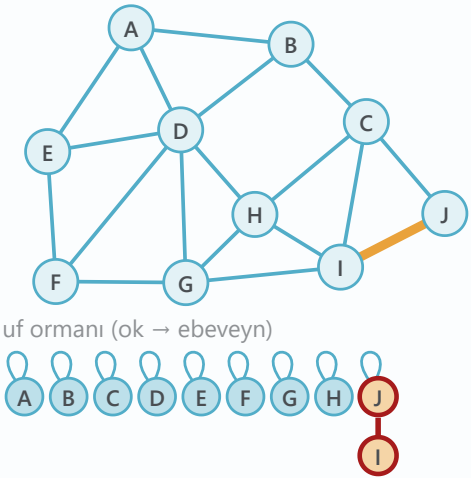
`new UnionFind(10)` : her düğüm kendi kümesi (10 kök). T boş.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->          // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {I,J,0}` `|T| = 1`



kenar (sıralı)

- **I–J 0 ✓**
- A–E 1
- C–I 1
- E–F 1
- G–H 1
- B–D 2
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=1, ağırlık=0

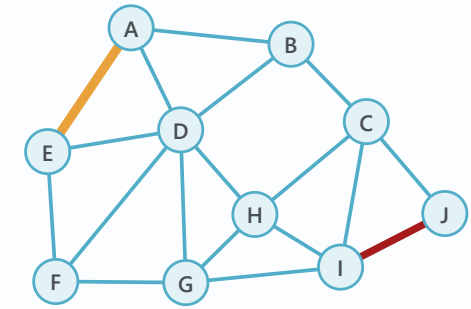
I–J (0): kökler I ≠ J → `union` true: ağaçlar birleşir (I → J), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

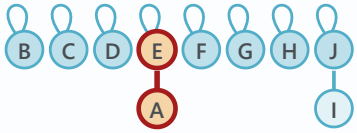
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {A,E,1}` `|T| = 2`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0 ✓**
- **A–E 1 ✓**
- C–I 1
- E–F 1
- G–H 1
- B–D 2
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=2, ağırlık=1

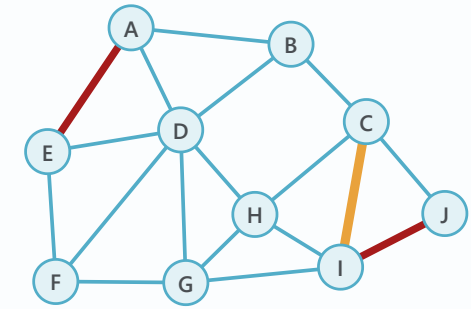
A–E (1): kökler A ≠ E → `union` true: ağaçlar birleşir (A → E), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

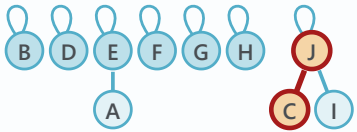
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {C,I,1}` `|T| = 3`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0 ✓**
- **A–E 1 ✓**
- **C–I 1 ✓**
- E–F 1
- G–H 1
- B–D 2
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=3, ağırlık=2

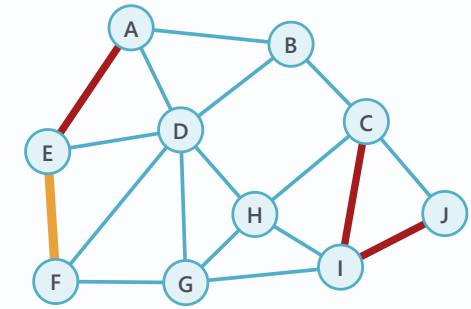
C–I (1): kökler C ≠ J → `union` true: ağaçlar birleşir (C → J), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

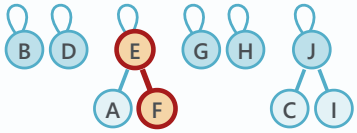
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {E,F,1}` `|T| = 4`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0 ✓**
- **A–E 1 ✓**
- **C–I 1 ✓**
- **E–F 1 ✓**
- G–H 1
- B–D 2
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=4, ağırlık=3

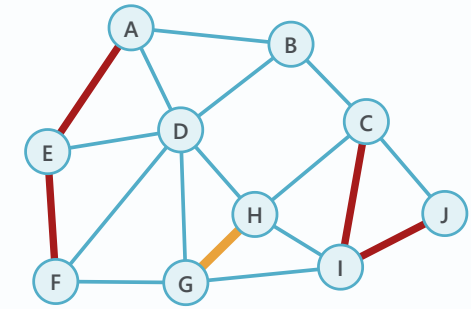
E–F (1): kökler E ≠ F → `union` true: ağaçlar birleşir (F → E), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

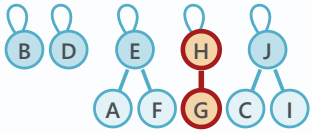
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {G,H,1}` `|T| = 5`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0 ✓**
- **A–E 1 ✓**
- **C–I 1 ✓**
- **E–F 1 ✓**
- **G–H 1 ✓**
- B–D 2
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=5, ağırlık=4

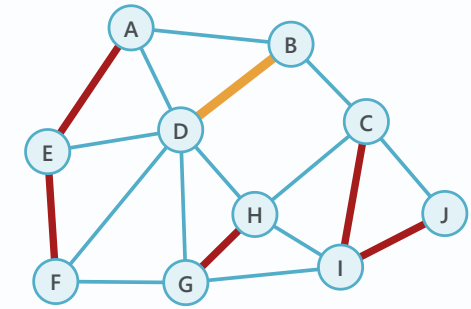
G–H (1): kökler G ≠ H → `union` true: ağaçlar birleşir (G → H), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

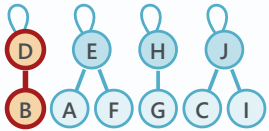
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {B,D,2}` `|T| = 6`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0** ✓
- **A–E 1** ✓
- **C–I 1** ✓
- **E–F 1** ✓
- **G–H 1** ✓
- **B–D 2** ✓
- C–J 2
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=6, ağırlık=6

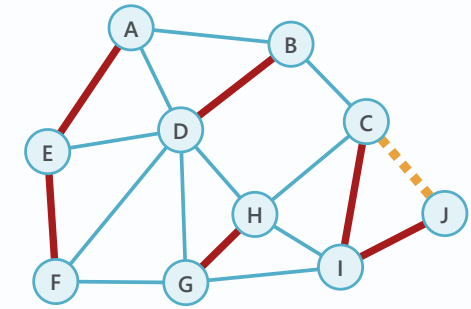
B–D (2): kökler B ≠ D → `union` true: ağaçlar birleşir (B → D), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

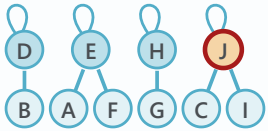
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
8        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {C,J,2}` `|T| = 6`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- **I–J 0** ✓
- **A–E 1** ✓
- **C–I 1** ✓
- **E–F 1** ✓
- **G–H 1** ✓
- **B–D 2** ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- D–E 2
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=6, ağırlık=6

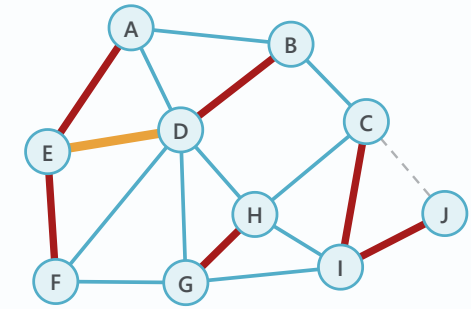
C–J (2): find(C) = find(J) = J → aynı ağaç, `union` false döner: kenar **döngü kurar, atlanır**.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

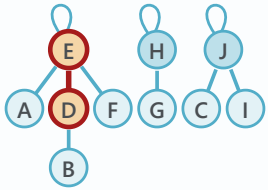
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {D,E,2}` `|T| = 7`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- I–J 0 ✓
- A–E 1 ✓
- C–I 1 ✓
- E–F 1 ✓
- G–H 1 ✓
- B–D 2 ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- D–E 2 ✓
- D–H 2
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=7, ağırlık=8

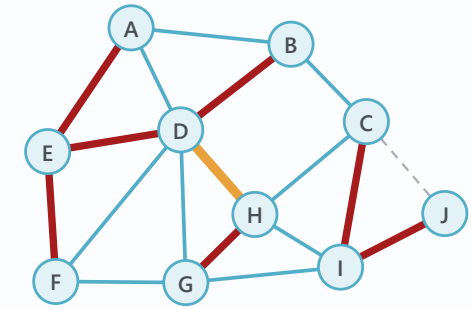
D–E (2): kökler D ≠ E → `union` true: ağaçlar birleşir (D → E), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

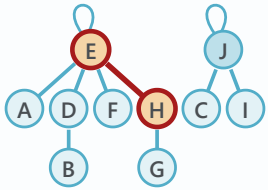
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {D,H,2}` `|T| = 8`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- I–J 0 ✓
- A–E 1 ✓
- C–I 1 ✓
- E–F 1 ✓
- G–H 1 ✓
- B–D 2 ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- D–E 2 ✓
- D–H 2 ✓
- A–D 4
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=8, ağırlık=10

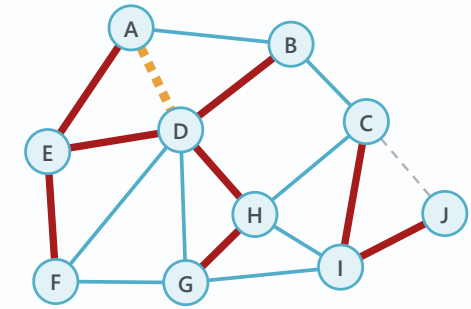
D–H (2): kökler E ≠ H → `union` true: ağaçlar birleşir (H → E), kenar T'ye eklenir.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

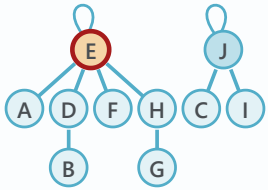
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
8        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {A,D,4}` `|T| = 8`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- I–J 0 ✓
- A–E 1 ✓
- C–I 1 ✓
- E–F 1 ✓
- G–H 1 ✓
- B–D 2 ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- D–E 2 ✓
- D–H 2 ✓
- ~~A–D 4 ✗~~
- B–C 4
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=8, ağırlık=10

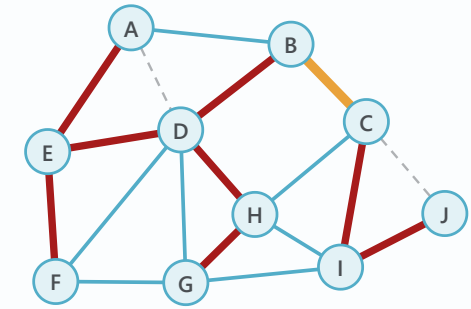
A–D (4): find(A) = find(D) = E → aynı ağaç, `union` false döner: kenar **döngü kurar, atlanır**.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

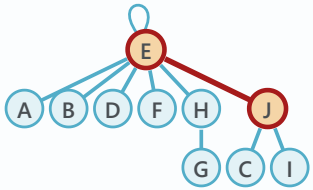
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->            // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
▶      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
▶        T.add(e);
▶      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
11   return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`e = {B,C,4}` `|T| = 9`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



kenar (sıralı)

- I–J 0 ✓
- A–E 1 ✓
- C–I 1 ✓
- E–F 1 ✓
- G–H 1 ✓
- B–D 2 ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- D–E 2 ✓
- D–H 2 ✓
- ~~A–D 4 ✗~~
- **B–C 4 ✓**
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=9, ağırlık=14

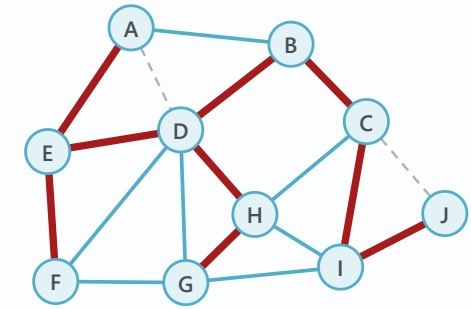
B–C (4): kökler E ≠ J → `union` true: ağaçlar birleşir (J → E), kenar T'ye eklenir. |T| = 9 = n − 1 → **break**.

Kod İzleme: `kruskal()` + Union-Find

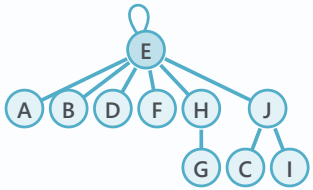
```
1  List<int[]> kruskal(int n, List<int[]> E) {
2    E.sort((a, b) ->          // {u, v, w}
3        Integer.compare(a[2], b[2]));
4    UnionFind uf = new UnionFind(n);
5    List<int[]> T = new ArrayList<>();
6    for (int[] e : E) {
7      if (uf.union(e[0], e[1]))  // döngüsüz
8        T.add(e);
9      if (T.size() == n - 1) break;
10   }
▶    return T;
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`|T| = 9`



uf ormanı (ok → ebeveyn)



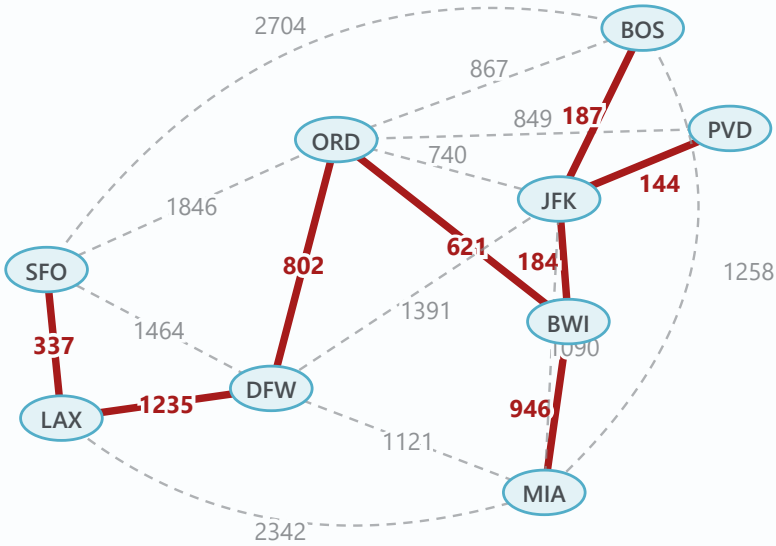
kenar (sıralı)

- **I–J 0** ✓
- **A–E 1** ✓
- **C–I 1** ✓
- **E–F 1** ✓
- **G–H 1** ✓
- **B–D 2** ✓
- ~~C–J 2 ✗~~
- **D–E 2** ✓
- **D–H 2** ✓
- ~~A–D 4 ✗~~
- **B–C 4** ✓
- C–H 4
- G–I 4
- A–B 5
- D–F 5
- H–I 6
- F–G 7
- D–G 11

|T|=9, ağırlık=14

`return T` : 9 kenar, toplam ağırlık **14**. Tek ağaç kaldı. Kalan 7 kenara hiç bakılmadı.

İkinci Örnek: Havalimanları



Goodrich'teki örnek: 9 havalimanı, 19 uçuş hattı (mil). Kruskal sırası:

144, 184, 187, 337, 621	kabul
740 ORD–JFK	ret (döngü)
802	kabul
849, 867	ret
946	kabul
1090, 1121	ret
1235 LAX–DFW	kabul → 8 kenar

Toplam: **4456** mil.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar

1. Kümedeki öğeyi değiştirmek

Eklendikten sonra hashCode'u değişen nesne yanlış kovada kalır: `contains` false döner.

```
p.x = 5; set.contains(p) → false
```

2. equals var, hashCode yok

"Eşit" iki nesne büyük olasılıkla farklı kovalara düşer → HashSet'te **iki kez** bulunur. İkisi birlikte ezilmeli.

3. Gezinirken silmek

for-each içinde `set.remove(x)` → `ConcurrentModificationException`.

```
set.removeIf(x → x % 2 == 0);
```

4. Kökler yerine öğeleri bağlamak

`ebeveyn[x] = y` yanlış: x'in ağacı bölünür. Doğrusu:

```
ebeveyn[find(x)] = find(y);
```

5. Eşit rütbede artırmayı unutmak

`sira[ky]++` yoksa rütbe yüksekliği izlemez; O(log n) garantisi kaybolur.

6. TreeSet ile tutarsız compare

`compare(a, b) == 0` olan farklı nesnelerden yalnız biri saklanır (ör. yalnız soyada göre sıralama).

ÖZET

Özet

Yapı	Temel işlemler	Maliyet	Ne zaman?
HashSet	add, remove, contains	O(1)*	sıra gerekmiyorsa
TreeSet	+ first, floor, aralık	O(log n)	sıralı erişim gerekiyorsa
Çoklu küme	add, count, remove	O(1)*	tekrar sayısı önemliyse
Union-Find	find, union	O(α(n))	ayrık kümeler, bağlantı sorguları

* ortalama durum. Union-Find maliyeti rütbe + yol kısaltma ile amortize.

Seçim: üyelik için `HashSet`, sıralı erişim için `TreeSet`, dinamik bağlılık için Union-Find.

ÖZET

Etkileşimli Simülatörler

Küme ADT

Öğe ekleme/çıkarma, üyelik testi, birleşim, kesişim ve fark işlemleri.

Ayrık Küme Birleşimi (Union-Find)

find ve union işlemleri, rütbeye göre birleştirme ve yol kısaltma, ağaç üzerinde.

ÖZET

Örnek Problemler

1. A = {2, 4, 6, 8}, B = {1, 2, 3, 4} için A ∪ B, A ∩ B, B − A nedir?
2. Bir sözlükteki kelimeleri alfabetik sırayla ve tekrarsız yazdırmak için hangi Set uygulamasını seçersiniz?
3. "kavak" kelimesinin harflerini çoklu kümede tutun: count('a') ve size() ne döner?
4. 0..5 için sırayla union(0,1), union(2,3), union(1,3), union(4,5) yapılıyor (rütbeye göre, eşitlikte ebeveyn[x] = y). Kaç küme kalır? find(0) nedir?
5. Kruskal örneğinde C–J kenarı neden reddedildi?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. Boş HashSet'e (16 kova, kova = x & 15) 12, 28, 44, 7 eklenir. Kovalar? `add(28)` ne döner?
2. U = {0..7}: A = 1011 0010_2, B = 0111 0100_2. A | B, A & B, A & ~B kümeleri nedir?
3. Quick-Find ile n öğede n − 1 union: toplam kaç hücreye bakılır?
4. `ebeveyn = [1, 2, 3, 3, 3]` iken yinelemeli `find(0)` sonrası `ebeveyn`?
5. Rütbeye göre birleştirmede rütbe en fazla kaç olabilir? Neden?
6. Kenarlar tek tek geliyor; her kenardan sonra "çizge bağlı mı?" Hangi yapı, maliyet?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, 2022.
- Sedgewick ve Wayne, *Algorithms*, 4. baskı, 2011.
- Oracle, Java SE 17 `Set`, `HashSet` ve `TreeSet` API belgeleri.

Son

Bölüm 12: Kümeler

Çalışma soruları · Simülatörler: Set ADT Simulator, Disjoint Set Union Simulator · Terim sözlüğü